



物联网工程

尹江津

QQ: 1961015633

Office: 一综B309

物联网三层结构模型





第3章 传感器与 传感网技术

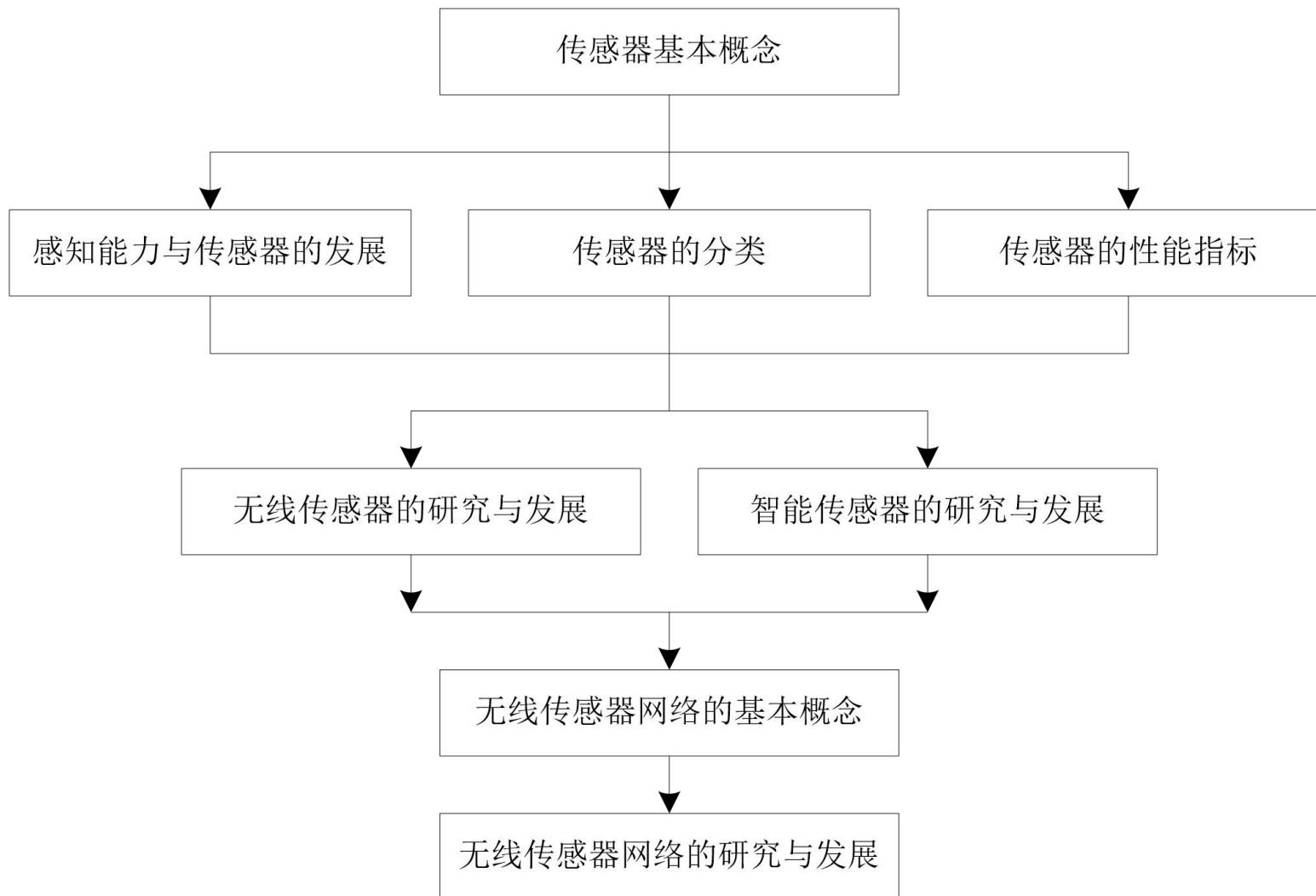


本章教学要求

- 举例说明生活中的哪些设备携带了传感器，并说出传感器的类型？
- 我们能否一眼看出物体的重量？



本章知识点结构





本章教学要求

- 了解物联网对感知技术的需求
- 掌握传感器原理、分类与性能指标
- 理解无线传感器网络的基本工作原理
- 了解无线传感器网络技术发展趋势

3.1 传感器概述



3.1.1 感知能力与传感器的发展

1. 人的感知能力

- 眼、耳、鼻、舌、皮肤是人类感知外部物理世界的重要感官
- 视觉，听觉，嗅觉，味觉，触觉，五大感官。
- 随着人类对外部世界的改造，对未知领域与空间的拓展，人类需要的**信息来源、种类、数量、精度不断增加**，对信息获取的手段也提出了更高的要求，而传感器是能够满足人类对各种信息感知需求的主要工具

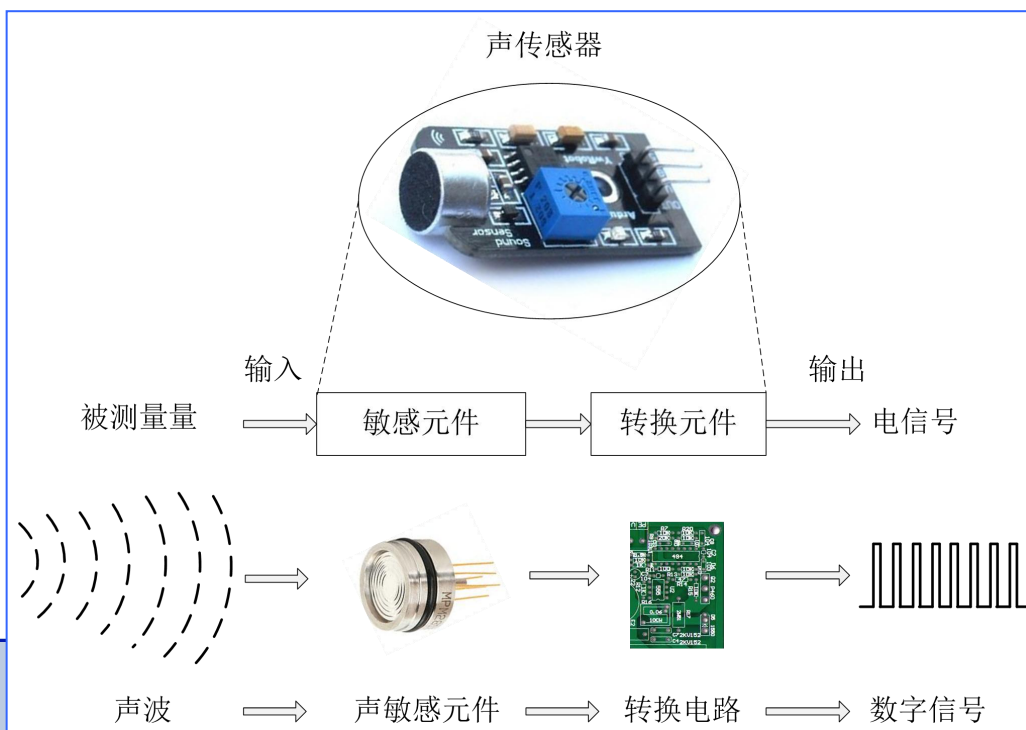
传感器是实现信息感知、自动检测、和自动控制的首要环节，是人类五官的延伸。

3.1 传感器概述

2. 传感器的基本概念

传感器 (sensor) 是由敏感元件和转换元件组成的一种检测装置，能感受到被测量，并能将检测和感受到的信息，按一定规律变换成为电信号（电压、电流、频率或相位）输出，以满足感知信息的传输、处理、存储、显示、记录和控制的要求

传感器结构与工作原理示意图





3.1 传感器概述

3.1.2 传感器的分类

传感器分类的基本方法：

- 根据传感器功能分类
- 根据传感器工作原理分类
- 根据传感器感知的对象分类
- 根据传感器的应用领域分类



3.1 传感器概述

3.1.2 传感器的分类

根据传感器功能分类：

将传感器与人的五大感觉器官相对比

- 视觉：光敏传感器：
- 听觉：声敏传感器：
- 嗅觉：气敏传感器：
- 味觉：化学与生物传感器
- 触觉：压敏，温敏，流体传感器



3.1 传感器概述

根据传感器工作原理分类：物理传感器和化学传感器

常用的物理传感器与化学传感器

物理传感器	力传感器	压力传感器、力矩传感器、速度传感器、加速度传感器、流量传感器、位移传感器、位置传感器、密度传感器、硬度传感器、黏度传感器
	热传感器	温度传感器、热流传感器、热导率传感器
	声传感器	声压传感器、噪声传感器、超声波传感器、声表面波传感器
	光传感器	可见光传感器、红外线传感器、紫外线传感器、图像传感器、光纤传感器、分布式光纤传感系统
	电传感器	电流传感器、电压传感器、电场强度传感器
	磁传感器	磁场强度传感器、磁通量传感器
	射线传感器	X射线传感器、 γ 线传感器、 β 线传感器、辐射剂量传感器
化学传感器	离子传感器、气体传感器、湿度传感器、生物传感器	



3.1 传感器概述

3.1.3 物理传感器

1. 物理传感器

- 物理传感器的原理是利用**力、热、声、光、电、磁、射线**等物理效应，将被测信号量的微小变化转换成电信号
- 物理传感器可以进一步分为：力传感器、热传感器、声传感器、光传感器、电传感器、磁传感器与射线传感器等7类

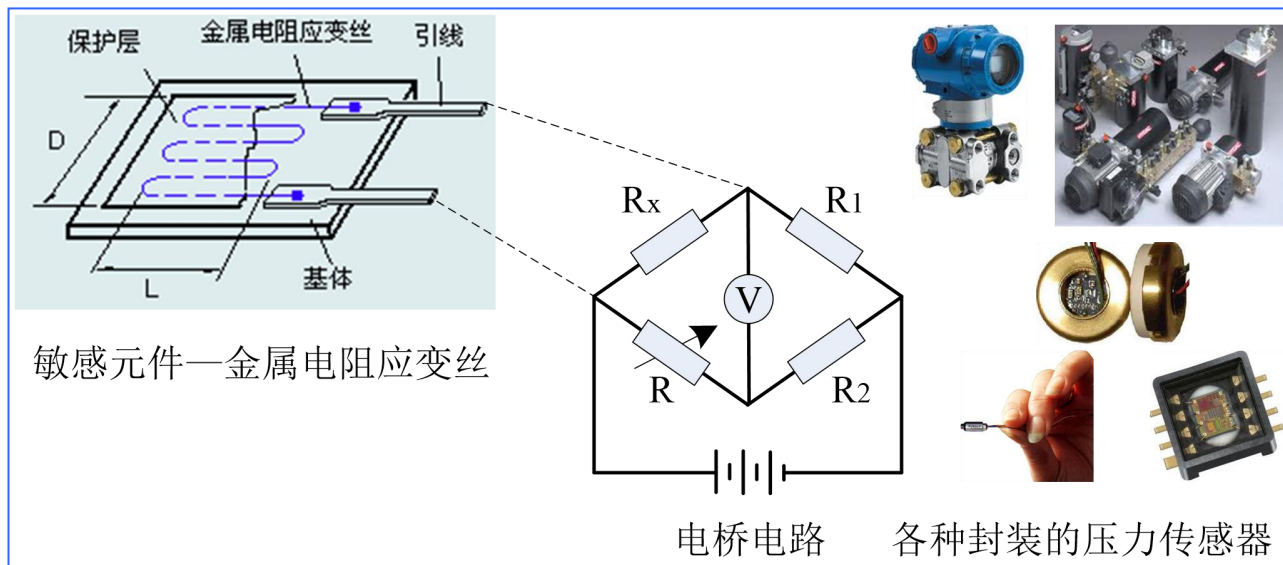
3.1 传感器概述

(1) 力传感器

- 力传感器是能感受外力并将其转换成可用输出信号的传感器
- 力传感器的种类繁多，常用的力与压力传感器有电阻应变式、半导体应变式、压阻式、电感式、电容式、谐振式压力传感器，以及光纤压力传感器等

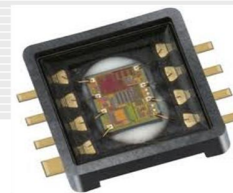
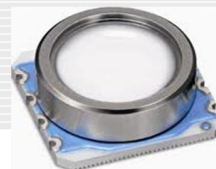
用金属应变丝作为敏感元件的压力传感器原理示意图

当机体受力产生应力变化时，电阻应变丝的阻值 R_x 随之发生改变、那么待测电阻 R_x 的阻值也发生变化，根据该值计算物体所受的力。



3.1 传感器概述

不同用途的 力传感器



压力传感器



位移传感器



流速传感器



位置传感器

3.1 传感器概述

(2) 温度传感器或热传感器

- 能感受到温度和热量，并转换为输出的信号的传感器。
- 接触类：温度传感器检测部分与被测对象有良好接触，又称温度计。通过传导或对流达到平衡，使得温度计的示值能直接表示被测对象的温度。
- 非接触类：互不接触。主要用于运动物体、小目标、热容小、温度迅速变化的环境。基于黑体辐射的基本定律。



3.1 传感器概述

(3) 声传感器

可分为声压传感器、噪声传感器、超声波传感器、声表面波传感器、次声波传感器

声纳 (SONAR) :利用声波在水下的传播特性, 完成水下探测和电子通信。

超声波传感器 (20kHz) : 频率高、波长短, 方向性好。
应用于工业、国防、和生物医学

次声波传感器 (20Hz) : 海上风暴、火山爆发、电闪雷鸣、地震



声波传感器

超声波传感器

噪声传感器

3.1 传感器概述

(4) 光传感器



➤ 图像传感器：智能交通、智能家庭、安防等各个领域

➤ 光纤传感器

- 光纤不仅是敏感元件，也是一种优良低损耗的传输线。
- 利用光导纤维的传光特性，把被测量转换为光特性（强度，相位，频率、波长）改变的传感器。
- 在精度要求高、远距离、网络化、危险环境感知中受到重视
- 光纤传感器可用于测量磁、声、压力、温度、液位、位移、加速度、转矩、应变等物理量



光纤位移传感器

光纤液位传感器

光纤温度传感器

光纤陀螺仪



3.1 传感器概述

分布式光纤传感系统

分布式光纤传感系统利用光纤作为传感敏感元件和传输信号介质，探测出沿着光纤不同位置的温度和应变的变化，实现分布、自动、实时、连续、精确的测量

分布式光纤传感系统应用领域包括：

- 智能电网的电力电缆表面温度检测、事故点定位
- 发电厂和变电站的温度监测、故障点检测和报警
- 水库大坝、河堤安全与渗漏监测
- 桥梁与高层建筑结构安全性监测
- 公路、地铁、隧道地质状况的监测

分布式光纤温度传感系统可以在易燃、易爆的环境下同时测量上万个，可以对每个温度测量点进行实时测量与定位



3.1 传感器概述

(5) 电传感器

- 电传感器可以分为：电阻式、电容式、电感式传感器
- 电阻式传感器利用变阻器将非电量转换成电阻信号的原理制成的，电阻式传感器主要用于位移、压力、应变、力矩、气流流速、液面与液体流量等参数的测量
- 电容式是利用改变电容器的几何尺寸或介质参数，来使电容量变化的原理制成的；电容式传感器主要用于压力、位移、液面、厚度、水分含量等参数的测量
- 电感式是利用改变电感磁路的几何尺寸或磁体位置，来使电感或互感量变化的原理制成的，主要用于压力、位移、力、振动、加速度等参数的测量

3.1 传感器概述

(6) 磁传感器

- 磁传感器是最古老的传感器，指南针是磁传感器的最早的一种应用
- 磁传感器将磁信号转化成为电信号输出
- 磁电式传感器目前已经被高性能磁敏感材料的新型磁传感器所替代
- 应用：工厂自动化系统，录像机的变速高速重放，洗衣机的高低速旋转，电磁开关等



气缸磁感应开关



角位移传感器



霍尔传感器



门磁感应开关



磁编码传感器



3.1 传感器概述

(7) 射线传感器

- 射线传感器是将射线强度转换成可输出的电信号的传感器
- 射线传感器可以分为：X射线传感器、 γ 射线传感器、 β 射线传感器、辐射剂量传感器
- 射线传感器已经在环境保护、医疗卫生、科学研究与安全保护领域广泛使用



3.1 传感器概述

3.1.4 化学传感器

- 化学传感器可以将化学吸附、电化学反应过程中被测信号的微小变化转换成电信号的一类传感器
- 按传感方式的不同，可分为：
 - 接触式化学传感器
 - 非接触式化学传感器
- 按结构形式的不同，可以分为：
 - 分离型化学传感器
 - 组装一体化化学传感器
- 按检测对象的不同，可以分为：
 - 气体传感器：感知多为氧化物半导体
 - 离子传感器：感应膜对某离子具有选择性响应原理而设计的
 - 湿度传感器：测量水汽含量的传感器



3.1 传感器概述

3.1.5 生物传感器（特殊的化学传感器）

- 生物传感器是由生物敏感元件和信号传导器组成
 - 生物敏感元件可以是生物体、组织、细胞、酶、核酸或有机物分子
 - 不同的生物元件对于光强度、热量、声强度、压力有不同的感应特性
- 优势：高选择性、高灵敏度、高稳定性、低成本等

生物传感器的分类

- 根据输出信号产生的方式
- 根据传感器中分子识别元件上的敏感物质
- 根据传感器的信号转换器

分类依据	生物传感器类型
输出信号方式	生物亲和型生物传感器、代谢型生物传感器与催化性生物传感器
分子识别元件	酶传感器、微生物传感器、组织传感器、细胞传感器与免疫传感器
信号转换器	电化学生物传感器、半导体生物传感器、测热型生物传感器、测光型生物传感器、测声型生物传感器

以下关于传感器特点的描述中，错误的是()。

- ☐ A 能够将被测量转换成某种电信号的器件或装置
- ☐ B 由敏感、转换元件及电路组成
- ☐ C 敏感元件能感受到被测量，并输出与被测量有确定关系的信号
- ☒ D 转换原件将敏感元件输出信号转化为数字信号，并由转换电路进行传输



3.1 传感器概述

纳米技术:

- 1959年, 美国加州理工学院的科学家理查德-费恩曼的演讲, 预见了从原子尺寸上操作物质的可能性。
- 纳米技术目标: 设计、合成、表征、控制、操纵以及应用至少一个物理维度在纳米尺寸 (0.1-100nm) 的材料、器件与系统

纳米传感器: 是纳米技术在感知领域的一种应用。

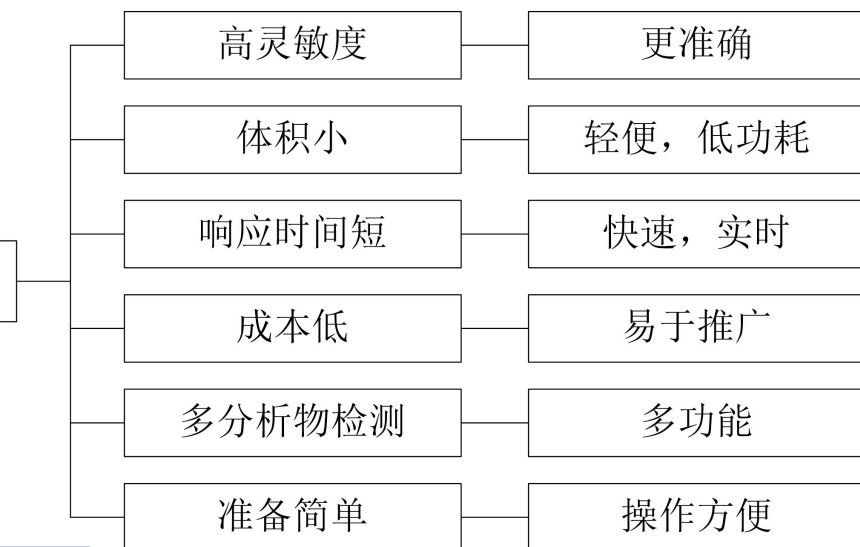
任何一种传感器只要具备以下属性之一者都可以称为纳米传感器。这些属性是:

- 传感器大小是纳米级的
- 传感器灵敏度是纳米级的
- 传感器与被观测物之间的相互作用距离在纳米级的

3.1 传感器概述

纳米传感器的特点

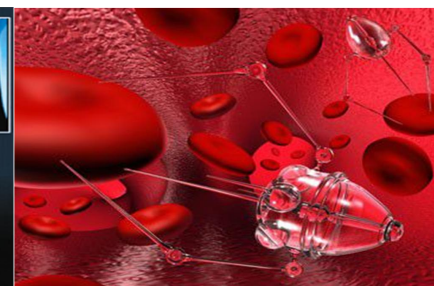
- 高精度：纳米图像传感器可以达到3000亿以上像素
- 体积小：纳米级，被广泛用于植入式传感器
- 响应时间快：距离越短，时间越小
- 多功能：传统传感器阵列体积大，价格昂贵，维护困难。纳米传感器可以实现超小型、低功耗的传感器阵列，实现多目标监测与多种感知功能
- 低功耗：主动型一般在毫瓦（mw），被动型不用电源供电



植入式神经刺激传感器



植入式纳米传感器



植入式血糖检测传感器

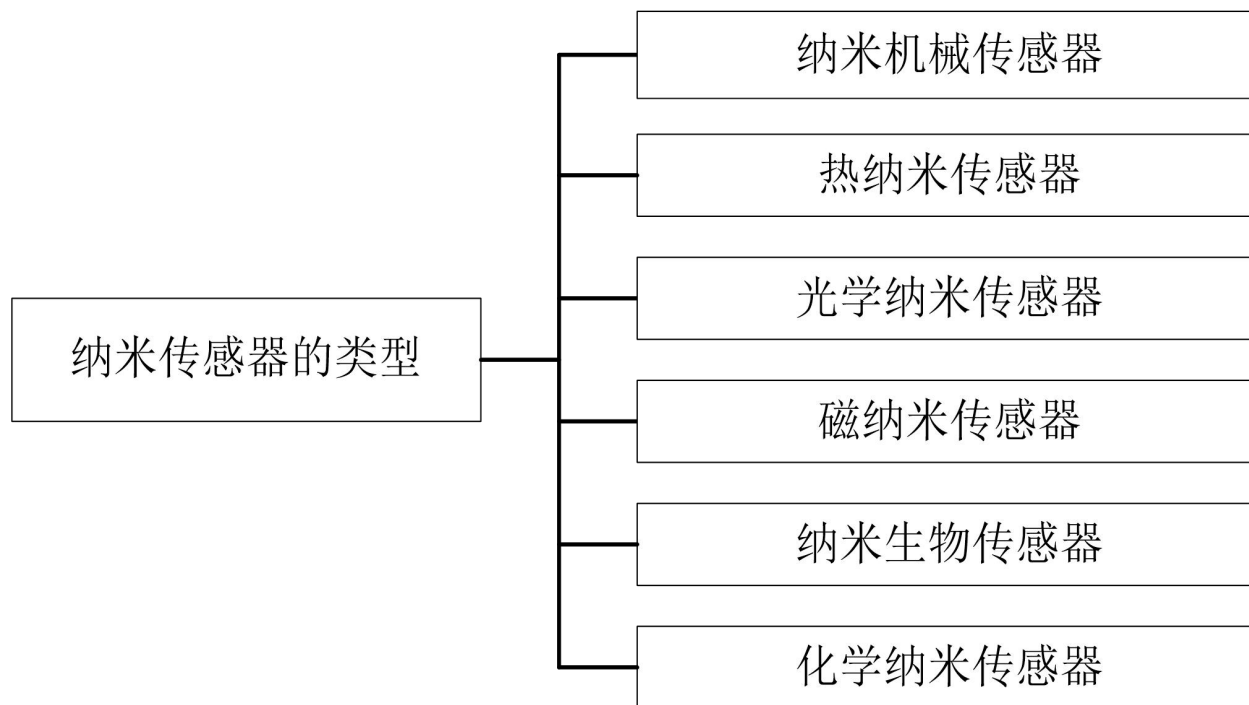


植入式人工耳蜗



3.1 传感器概述

2. 纳米传感器的分类





3.1 传感器概述

3.1.6 传感器性能指标

- 传感器的**静态特性**指：被测量处于稳态时的输入信号与输出量的对应关系，**不含时间变量**。
- 传感器的**动态特性**指：输出信号对应**随时间变化的输入量**的响应特性。一个动态特性好的传感器，它的输出信号对应输入量的响应特性不随时间变化，或者变化较小，它反映出传感器测量精度、重复性与可靠性高。



3.1 传感器概述

3.1.6 传感器性能指标

静态特性：静态信号指被测量处于稳态时的输入信号与输出量的对应关系，不含时间变量。

➤ 线性度

➤ 灵敏度

➤ 分辨率

➤ 迟滞

➤ 重复性

➤ 漂移

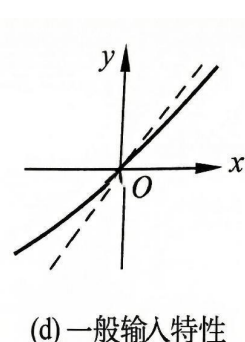
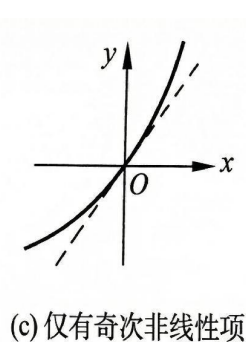
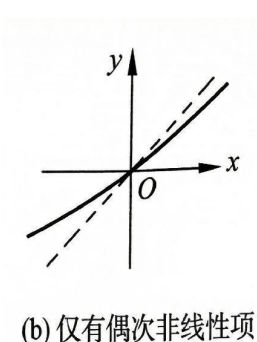
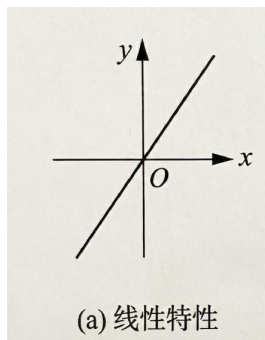
➤ 测量范围

➤ 精度

3.1 传感器概述

1. 线性度

- 通常情况下，传感器的实际输出与输入的特性曲线是非线性的。为了使测量仪表刻度值与输入量呈线性关系，通常需要用方差等方法将输出与输入的特性曲线作为拟合直线来处理。
- 传感器实际的输出量与输入量关系曲线偏离拟合直线的程度叫做传感器的线性度。
- 传感器的线性度将影响传感器的测量精度。





3.1 传感器概述

2. 灵敏度

- 灵敏度是传感器静态特性的一个重要指标。
- 灵敏度 (S) 是指传感器在稳态工作情况下输出变化量 Δy 与输入变化量 Δx 的比值。

需要注意以下几个问题:

- 灵敏度 $S = \Delta y / \Delta x$ ， S 值越高，表示传感器对被测量的变化反应越灵敏。
- 如果传感器的线性度越好，则灵敏度 S 的测量精度越高。
- 灵敏度 S 的量纲是输出与输入量纲的比值。
 - 例如，对于位移传感器，每移动1mm，输出的电压变化30mV，那么灵敏度 S 的量纲就是mV/mm。这种位移传感器的灵敏度 S 就是30mV/mm



3.1 传感器概述

3. 分辨率

- 分辨率表征传感器对于被测量微小变化的感知能力。
 - 例如，对于某种位移传感器来说，如果它的分辨率为0.1mm，那么被测物体移动小于0.1mm时，传感器的输出电压没有变化。

4. 迟滞

- 传感器在输入量由小到大正向变化与输入量由大到小反向变化，其输入输出特性曲线不重合的现象称为迟滞。这就造成对于同一大小的输入信号，传感器的正/反行程的输出信号大小不相等，这个差值称为迟滞差值。

5. 重复性

- 重复性是指传感器在输入量按同一方向做全量程连续多次变化时，所得特性曲线不一致的程度。



3.1 传感器概述

6. 漂移

- 漂移是指在输入量不变的情况下，传感器输出量随着时间变化，此现象称为漂移。
- 产生漂移的原因有两个：
 - 一是传感器自身结构的不稳定性引起的；
 - 二是周围环境(温度或湿度)因素引起的，常见的是温度引起的漂移。

7. 测量范围

- 传感器所能测量的最小输入量与最大输入量之间的范围称为传感器的测量范围。

8. 精度范围

- 传感器的精度是指测量结果的可靠程度，是测量中各类误差的综合反映，测量误差越小，精度越高。

3.2 智能传感器与无线传感器的发展

3.2.1 无线传感器的研究

无线传感器在战场侦察中的应用已经有几十年的历史。在20世纪60年代的越南战争期间，美军使用名为“热带树”的无人值守传感器对付越南军队的补给线路。各国军方相继开展各类无线传感器技术研究与应用

无人值守地面传感器 (UGS) 的无线传感器的研究

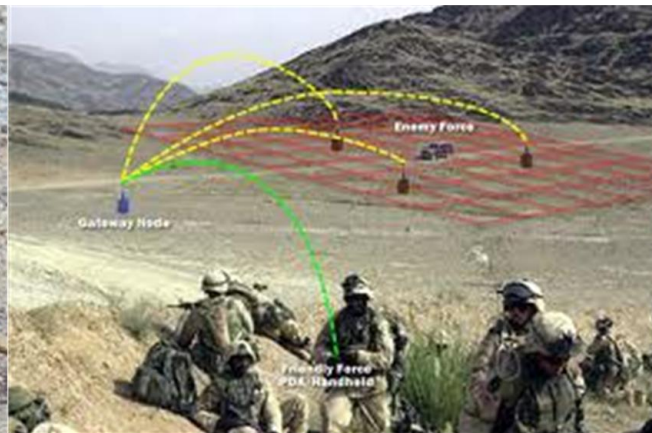
- 飞机把无线传感器投放到被观测区域，
- 传感器通过探测目标发出的声音、震动信号，
- 通过无线信号传输到指挥部，进行信息处理和决策



热带树



UGS



UGS应用



3.2 智能传感器与无线传感器的发展

3.2.2 智能传感器的发展

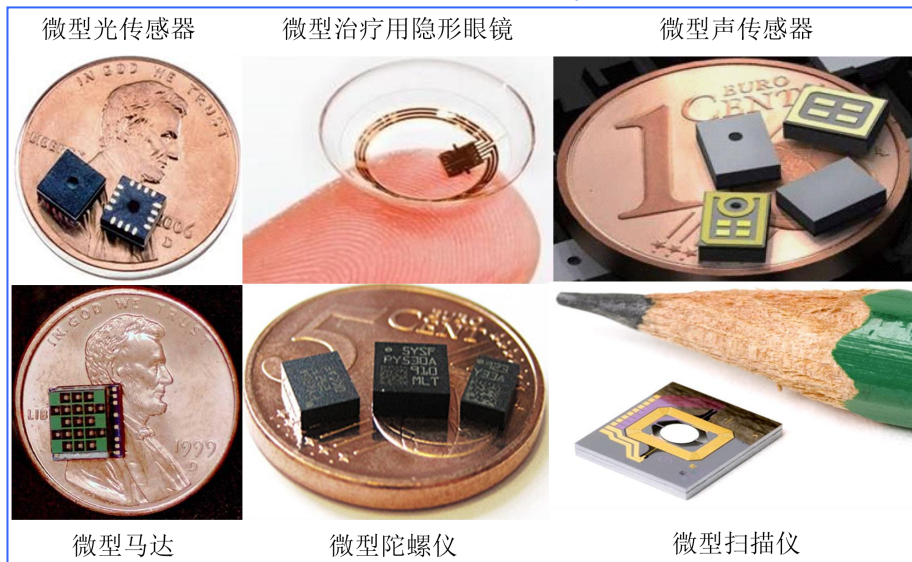
- **智能传感器定义：**是用嵌入式技术将传感器与微处理器集成为一体，具有**环境感知、数据处理、智能控制与无线通信**功能的智能数据终端设备。
- **智能传感器的特点：**
 - 自学习、自诊断与自补偿能力
 - 自学习：调整传感器工作模式，重新标定传感器线性度等
 - 自补偿：调整针对传感器温度漂移的非线性补偿方法
 - 自诊断：发现外部或内部电路引起的不稳定因素，进行自修复提高工作可靠性
 - 复合感知能力
 - 对物体与外部环境的物理量、化学量或生物量具有符合感知的能力
 - 灵活的通信能力
 - 网络化是必然趋势，能够适应互联网、无线网络的通信能力

3.2 智能传感器与无线传感器的发展

3. MEMS与NEMS技术对智能传感器发展的影响

- **MEMS与NEMS技术**是MEMS与NEMS是在微电子技术基础上发展起来的多学科交叉的新兴学科，它以微电子及机械加工技术为依托，研究涉及微电子学、机械学、力学、自动控制科学、材料科学等多个学科
- **微机电系统 (MEMS)**：是指集微型机构、微型传感器、微型执行器以及信号处理和电路，以及接口、通信和电源于一体的微型器件或系统。

特征尺寸1mm~10mm 小型机械
特征尺寸1μm~1mm 微型机械
特征尺寸1nm~1μm 纳型机械



- 20世纪60年代，科学家开始了MEMS技术的研究
- 80年代微型硅加速度计、微型硅陀螺仪、微型硅静电马达相继问世
- 90年代科学家开展了NEMS技术的研究与纳米传感器器件制备

3.2 智能传感器与无线传感器的发展

3.2.4 传感器技术发展趋势



集成化与智能化

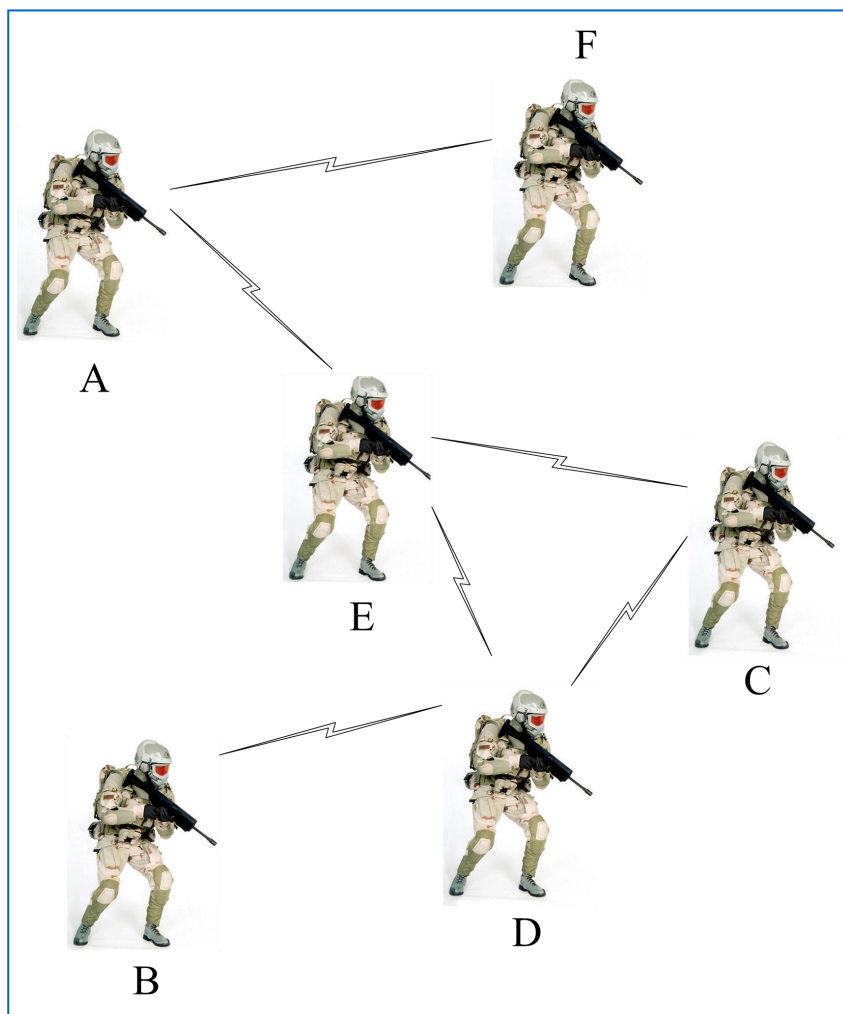


微型化与系统化



网络化与无线化

3.2 智能传感器与无线传感器的发展



如何从单兵作战
到群体协同??

3.3 无线传感器网络

3.3.1 从无线分组网到无线自组网



IEEE将无线自组网定义为一种特殊的自组织、对等式、多跳、无线移动网络 (MANET)，它是在无线分组网的基础上发展起来的



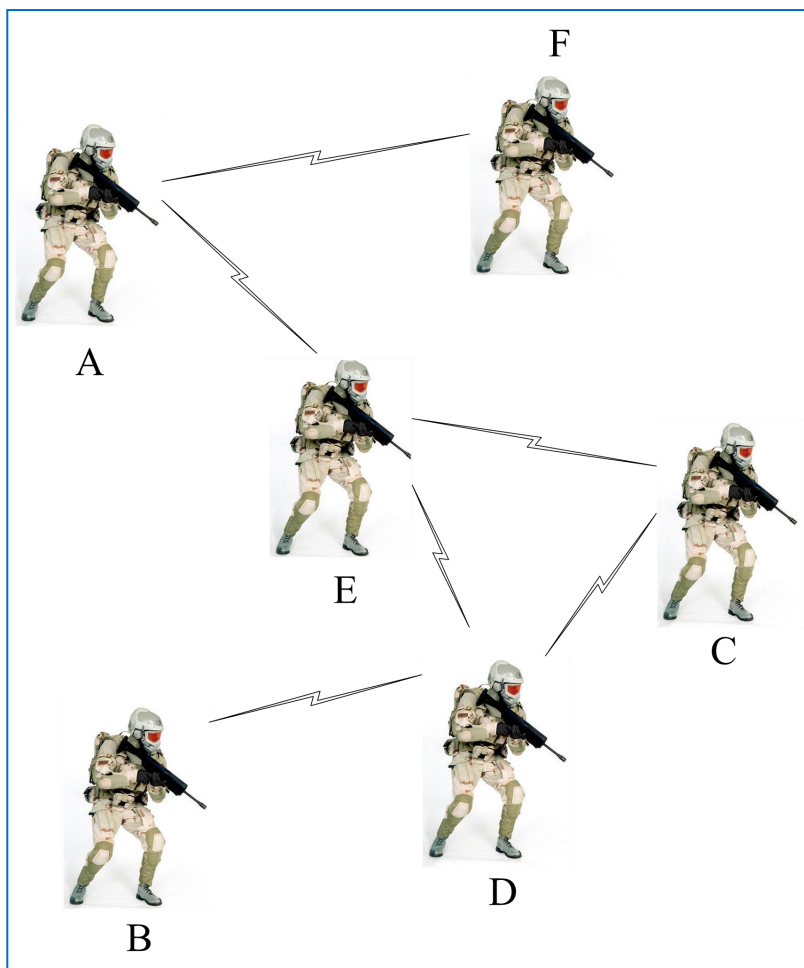
无线自组网有多个英文名称，如Ad hoc network、Self-organizing network、Infrastructureless network 与 Multi-hop network



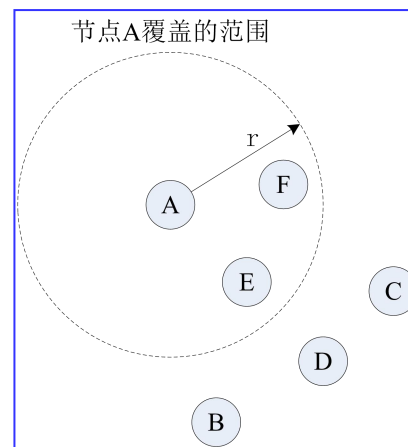
1991年5月，IEEE正式采用“Ad hoc网络”术语，Ad hoc在英语中的含义是“for the specific purpose only”，即“专门为某个特定目的、即兴的、事先未准备的”意思

3.3 无线传感器网络

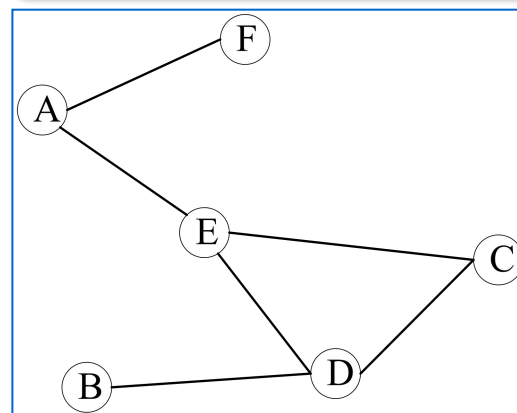
作战环境中特殊的无线网络组网需求



无线结点的覆盖范围



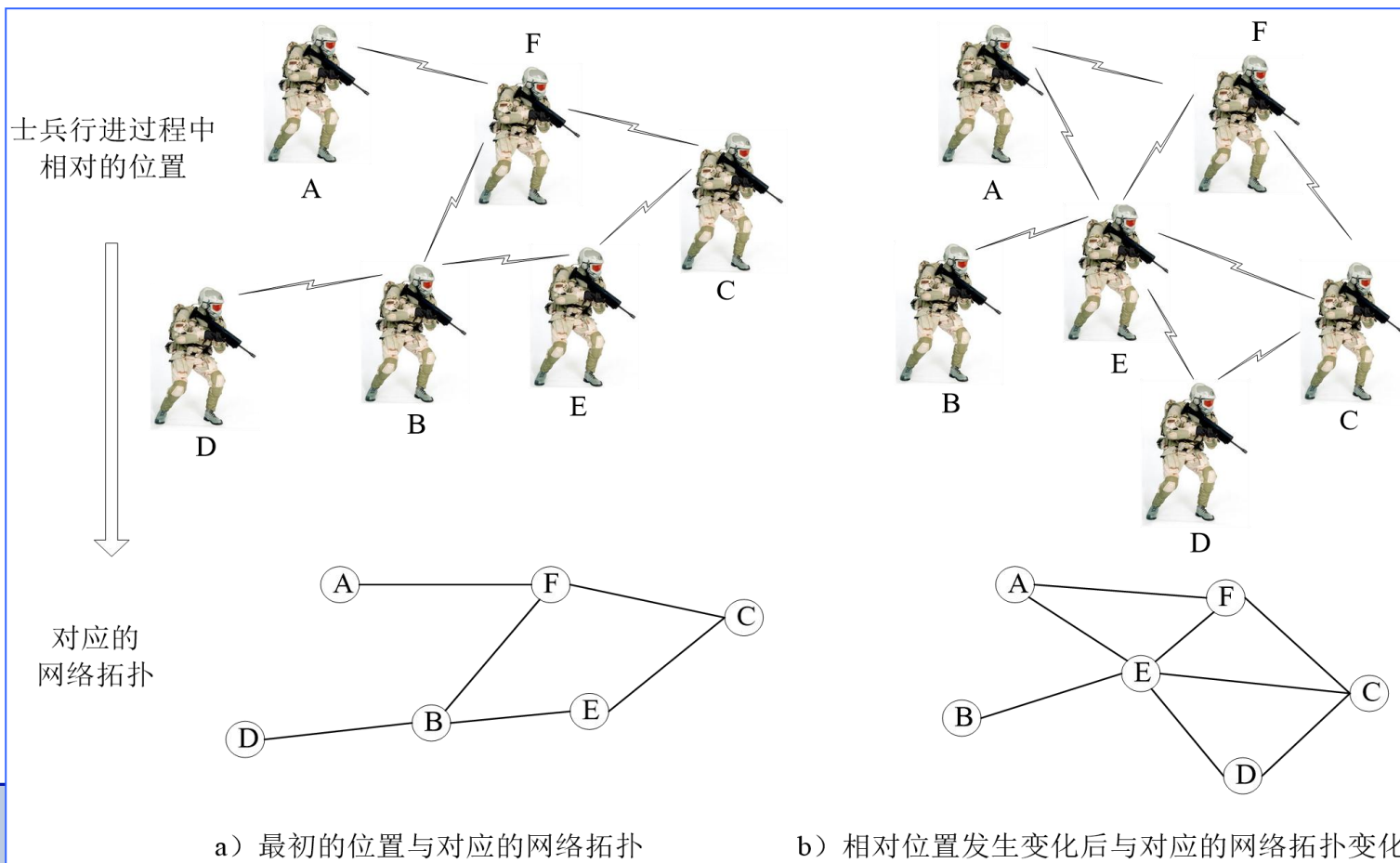
无线网络拓扑



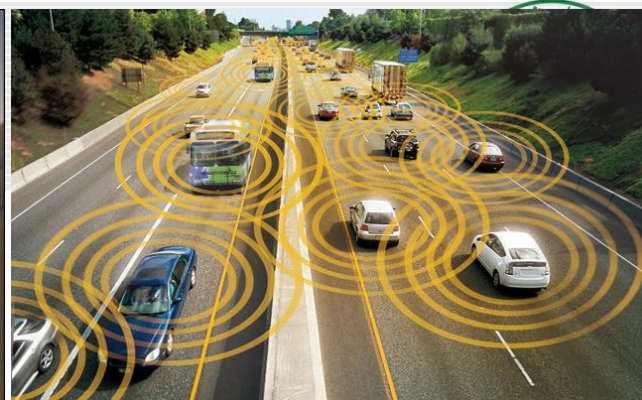
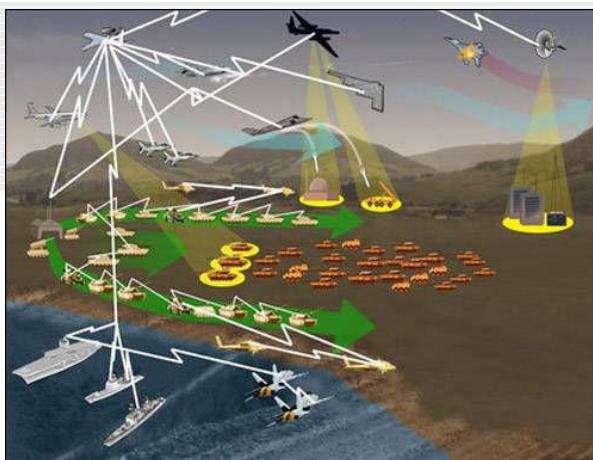
3.3 无线传感器网络

Ad hoc网络物理结构与拓扑结构

- 士兵位置改变，信息传输的路径也随之改变，网络拓扑动态变化
- 这种 **动态、自组织无线网络叫无线自组网**



3.3 无线传感器网络



Ad hoc网络的特点:

- **自组织与独立组网**: 不需要预先架设无线通信基础设施, 节点可以自主地独立组网
- **无中心**: 对等网络结构, 节点地位平等, 没有专用的分组路由和转发的路由器, 任何节点可以随时离开和加入网络
- **多跳路由**: 在有效发射功率之外的节点必须通过中间节点的多跳转发来完成。
- **动态拓扑**: 网络节点根据需要开启和关闭, 网络拓扑动态改变
- **无线传输的局限与节点能量的限制**: 无线信道容易被窃听, 需保证器安全性; 节点需要电池供电, 需节能以延长节点工作时间。
- **网络生存时间的限制**: 一般用于战场、救灾与突发事件, 一般是零时性和短暂的。



3.3 无线传感器网络

Ad hoc网络的民用领域

- Ad hoc适用于一些临时性工作场景下的通信，例如大型会议、庆典活动、展览会、演唱会等。在室外临时环境中，工作人员可以将多台笔记本电脑构成一个Ad hoc，实现临时性的协同工作。在室内临时环境中，工作人员也可以将智能手机、Pad等设备构成一个Ad hoc，实现临时性的通信服务
- 在遭受地震、水灾、火灾或其他灾难后，某个区域内的固定通信设施可能全部损毁或无法正常工作。Ad hoc能够在这些恶劣或特殊环境下提供通信服务
- 当用户在野外或偏远地区工作时，例如野外科考、矿山作业、偏远地区的设备巡检等，可能无法依赖固定通信设施提供的通信服务。Ad hoc能够在这些工作环境下提供通信服务
- 对于执行运输任务的多辆汽车组成的车队，Ad hoc能够为这些车辆的编队行驶提供通信服务

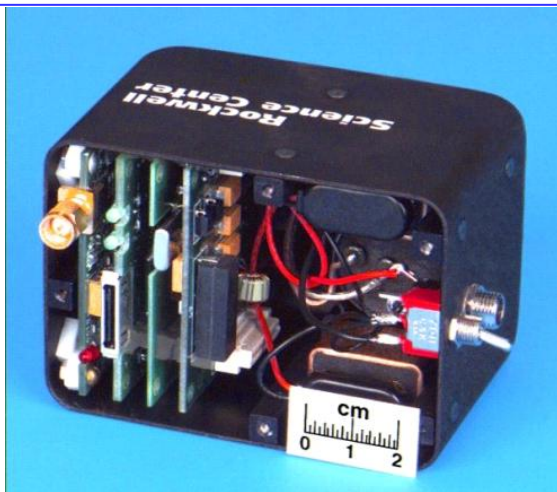
3.3 无线传感器网络

3.3.2 从无线自组网到无线传感器网络

- 无线传感器网络：无线自组网和传感器技术相结合
- 最具代表性的无线传感器网络的项目：UCLA
 - LWIM：将传感器、控制电路和电源电路继承一体的无线传感器节点
 - WINS：32为ARM架构微处理器，1MB内存，数据传输100kbps，工作功耗200mW，睡眠功耗0.8mW.



(a) LWIM III 结点



(b) Rockwell WINS 结点



- 以下关于传感器特点的描述中，错误的是(D)。
- A. 能够将被测量转换成某种电信号的器件或装置
 - B. 由敏感、转换元件及电路组成
 - C. 敏感元件能感受到被测量，并输出与被测量有确定关系的信号
 - D. 转换原件将敏感元件输出信号转化为数字信号，并由转换电路进行传输
- 以下关于“智能尘埃”的特点的描述中，错误的是(C)。
- A. 低功耗
 - B. 自组织
 - C. 可移动
 - D. 体积小

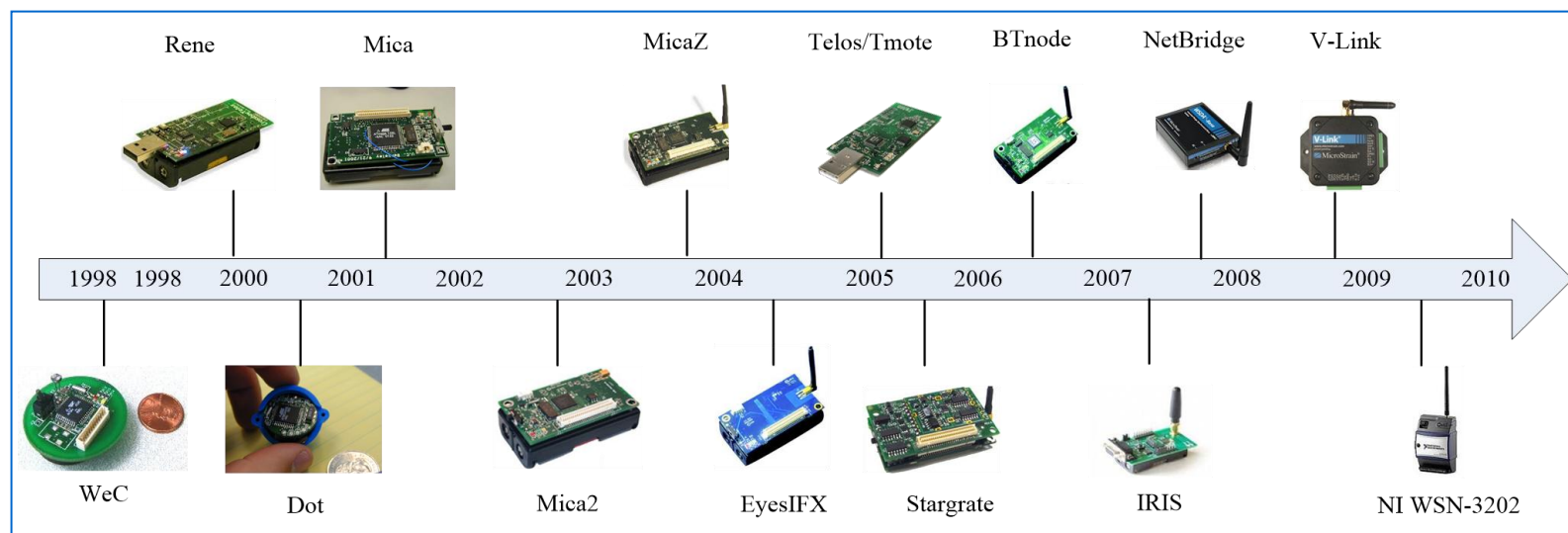
低功耗、自组织、体积小。

3.3 无线传感器网络

2. 智能尘埃项目的研究 (UCB)

智能尘埃(Smart Dust)项目研究的目的是通过MEMS技术, 实现传感、计算与通信能力的集成, 用智能传感器技术去增强微型机器人环境感知与智慧处理能力

➤ 各种智能尘埃节点



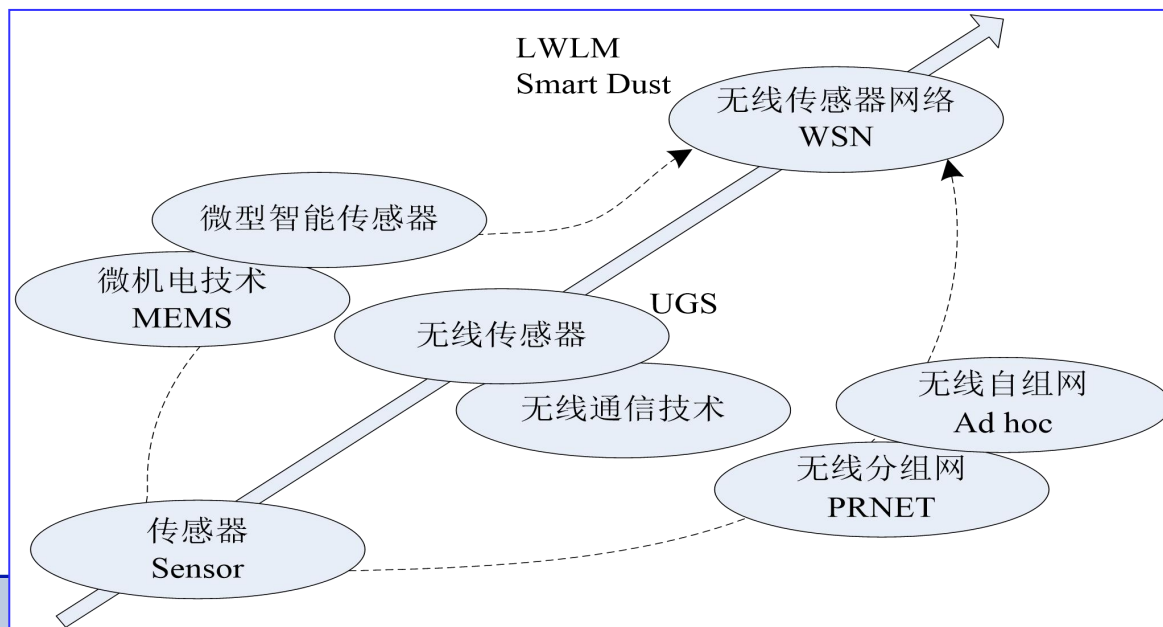
3.3 无线传感器网络

3. 无线传感器网络定义

定义：由部署在监测区域内大量的、廉价的微型传感器节点组成，通过无线通信方式形成一个多跳、自组织的无线自组网系统，其目的是将网络覆盖区域内感知对象的信息发送给观察者。

三个要素：传感器、感知对象和观察者。

无线传感器网络技术发展的过程

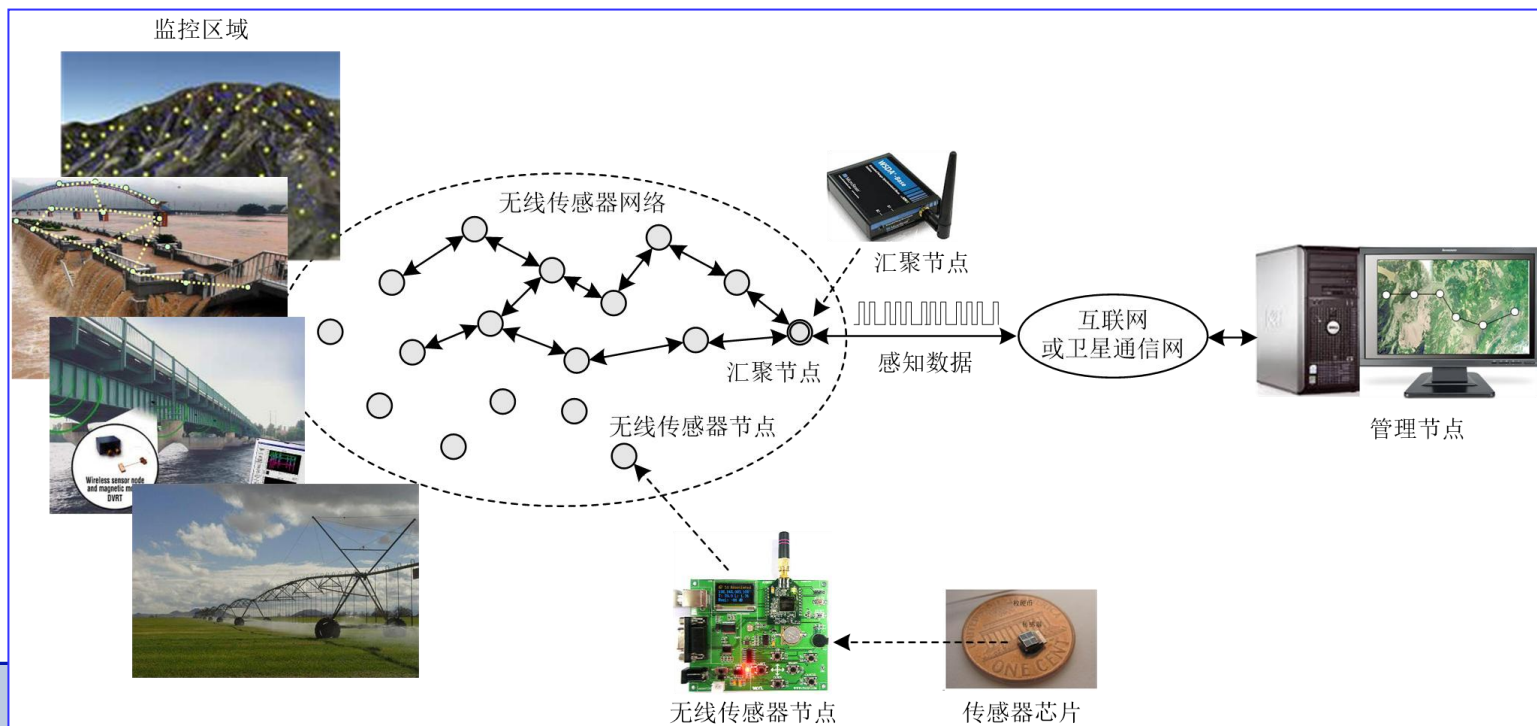


3.3 无线传感器网络

无线传感器网络的基本结构

无线传感器网络节点类型:

- 传感器节点: 感知环境数据, 经过多跳路由达到汇聚节点
- 汇聚节点: 汇聚感知节点的数据, 通过互联网或卫星通信传输到管理节点
- 管理节点: 对传感器网络进行配置和管理, 发布监测任务



3.3 无线传感器网络

电源能量对无线传感器节点设计的限制

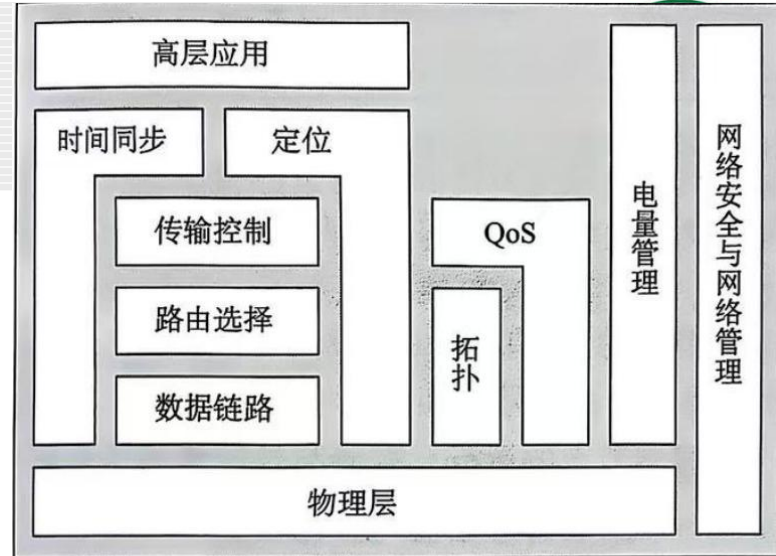
- 无线传感器节点通常是一个微型的嵌入式系统，它的处理能力、存储能力和通信能力相对较弱，通过自身携带的能量有限的电池（**纽扣电池或干电池**）供电
- 汇聚节点既可以是一个**具有增强功能的传感器节点**，有足够的能量提供给更多的内存与计算资源，也可以是没有监测功能仅带有无线通信接口的**特殊网关设备**



3.3 无线传感器网络

无线传感器网络节点的功能需求

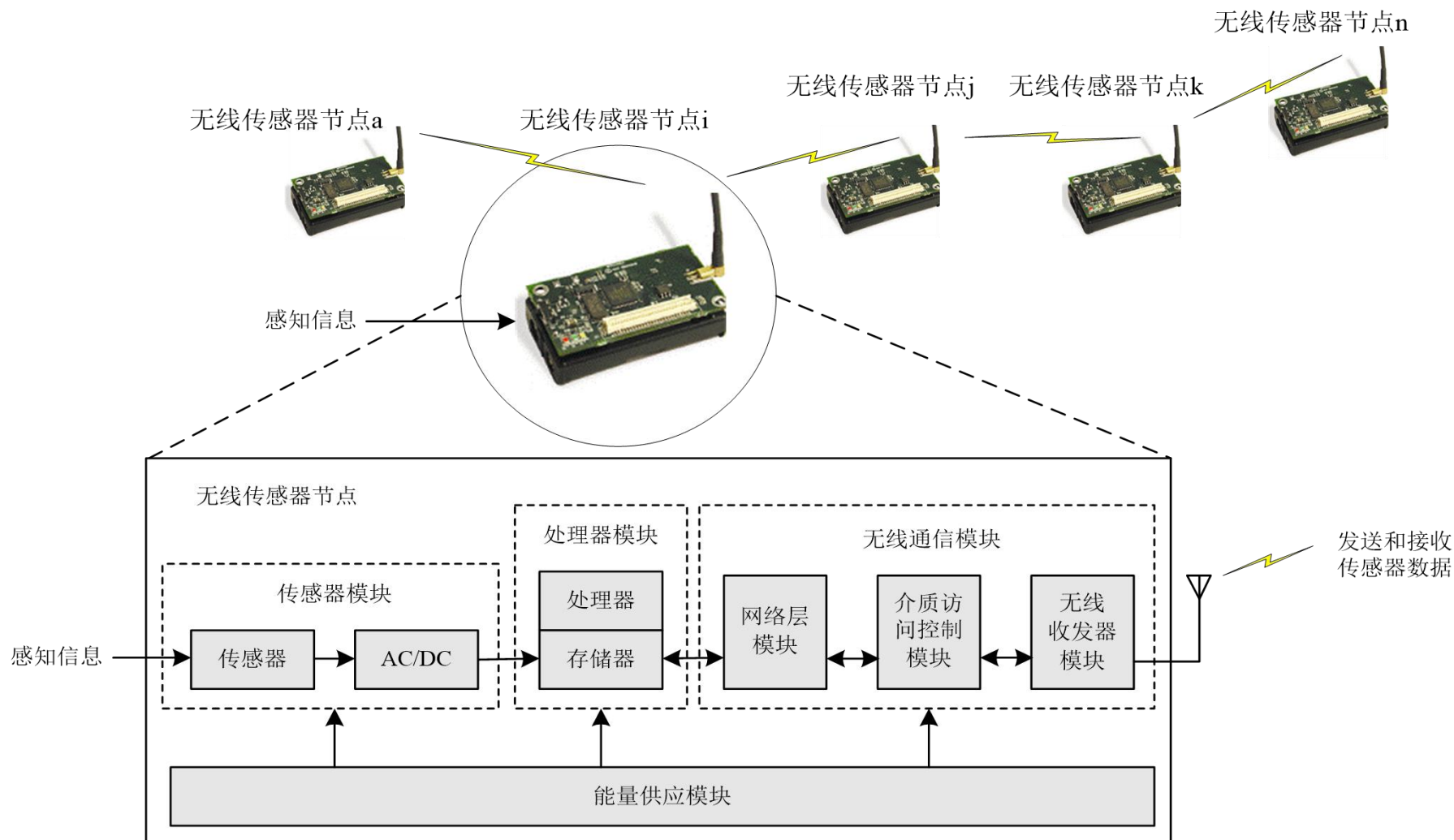
1. 物理层信号发送与接收功能
2. 数据链路层的无线信道访问控制功能
3. 网络层的网络拓扑控制与路由选择功能
4. 传输层的节点操作系统之间协同工作的传输控制功能
5. 应用层的高层应用功能
6. 数据传输服务质量保证的 QoS 功能
7. 网络中各节点之间的时间同步功能
8. 确定传感器节点自身位置的定位功能
9. 控制节点电能供应的能量管理功能
10. 网络安全与网络管理功能



传感器节点功能结构

3.3 无线传感器网络

无线传感器网络结构



3.3 无线传感器网络

无线传感器节点模块的功能



传感器模块：传感器完成监控区域内信息感知和采集，AC/DC电路将模拟信号转换成数字信号



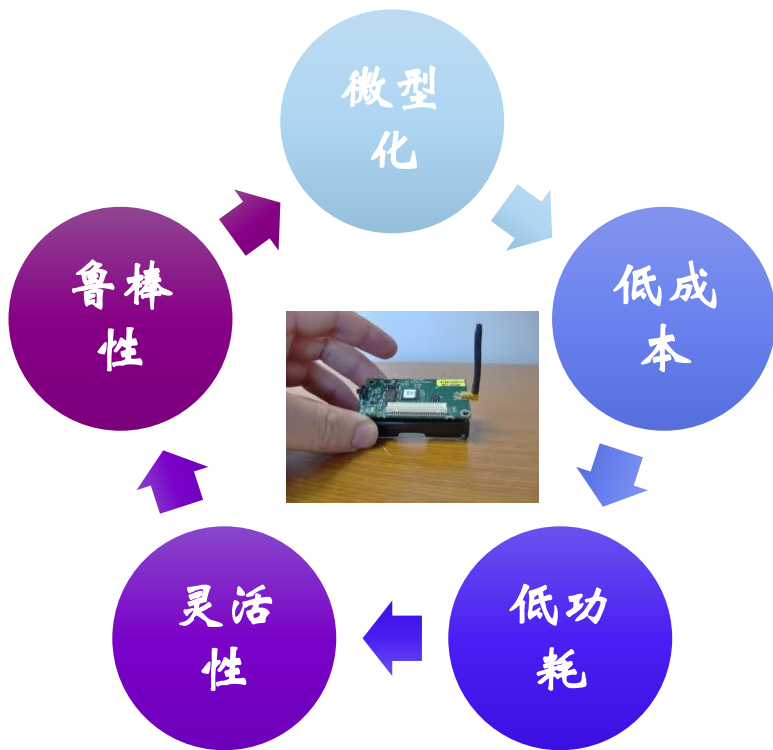
处理器模块：负责控制整个传感器节点的操作，存储和处理传感器采集的数据，以及其他节点传送来的数据



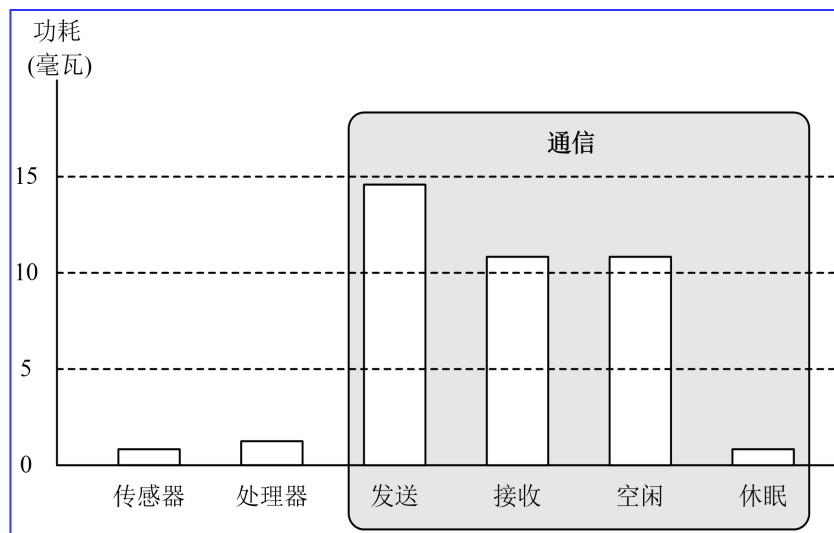
无线通信模块：负责与其他传感器节点进行无线通信，网络层模块负责完成数据包的传输路由选择，介质访问控制模块负责协调多节点对公共通信信道的访问控制，无线收发器模块负责数据信号的发送和接收

3.3 无线传感器网络

无线传感器节点设计的原则



传感器节点各部分能量消耗情况



3.3 无线传感器网络

3.3.3 无线传感器网络特点与结构

无线传感器网络特点:



网络规模



自组织网络



拓扑结构的动态变化



以数据为中心

3.4 无线传感器网络技术的发展

无线传感器网络技术的发展

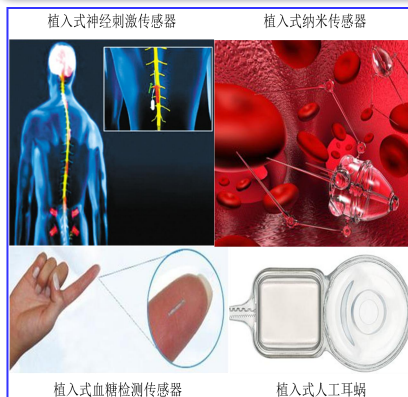


无线传感器与执行器网络WSAN

向全方位、智能化与微型化方向发展

传统意义上的WSN

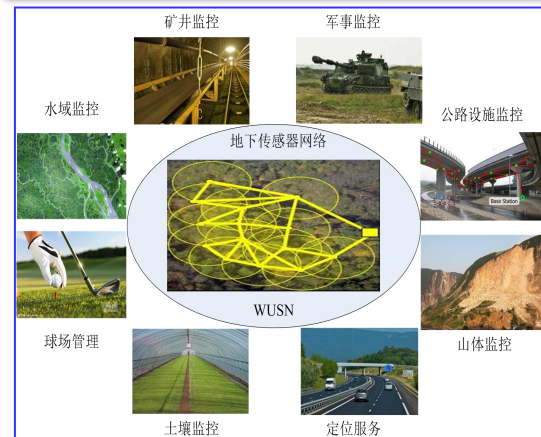
无线纳米传感器网络WNSN



无线多媒体传感器网络WMSN



地下无线传感器网络WUSN



水下无线传感器网络UWSN



3.4 无线传感器网络技术的发展

3.4.1 无线传感器与执行器网络的研究

1. 无线传感器与执行器网络产生的背景



随着WSN在环境监测、智能医疗、智能交通与军事领域应用的深入，人们认识到：在某些应用环境中必须将执行器与传感器结合起来，无线传感器与执行器网络（Wireless Sensor and Actor Networks, WSAN）研究被提上日程



小型、智能、自治、低能耗、低成本执行器研发的速度，使得WSAN成为可能；目前WSAN已经在工业生产线的工业机器人、军事上广泛应用的无人机、未来战士、防暴机器人、运输机器人中已经应用



作为物联网主要支撑技术的下一代无线传感器网络，WSAN有望应用于防灾救灾、智能工业、智能农业、智能家居、智能交通、智能医疗，等应用领域，同时WSAN的应用又进一步推动了普适计算、CPS与环境智能化研究的发展

3.4 无线传感器网络技术的发展

2. WSN 基本工作原理

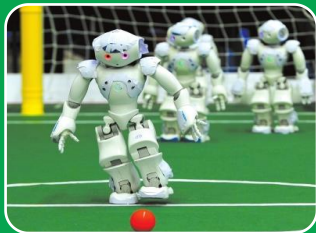
WSN 由 **传感器节点** 和 **执行器节点** 组成，它们的区别



传感器节点是静态不移动的，执行器节点是移动的



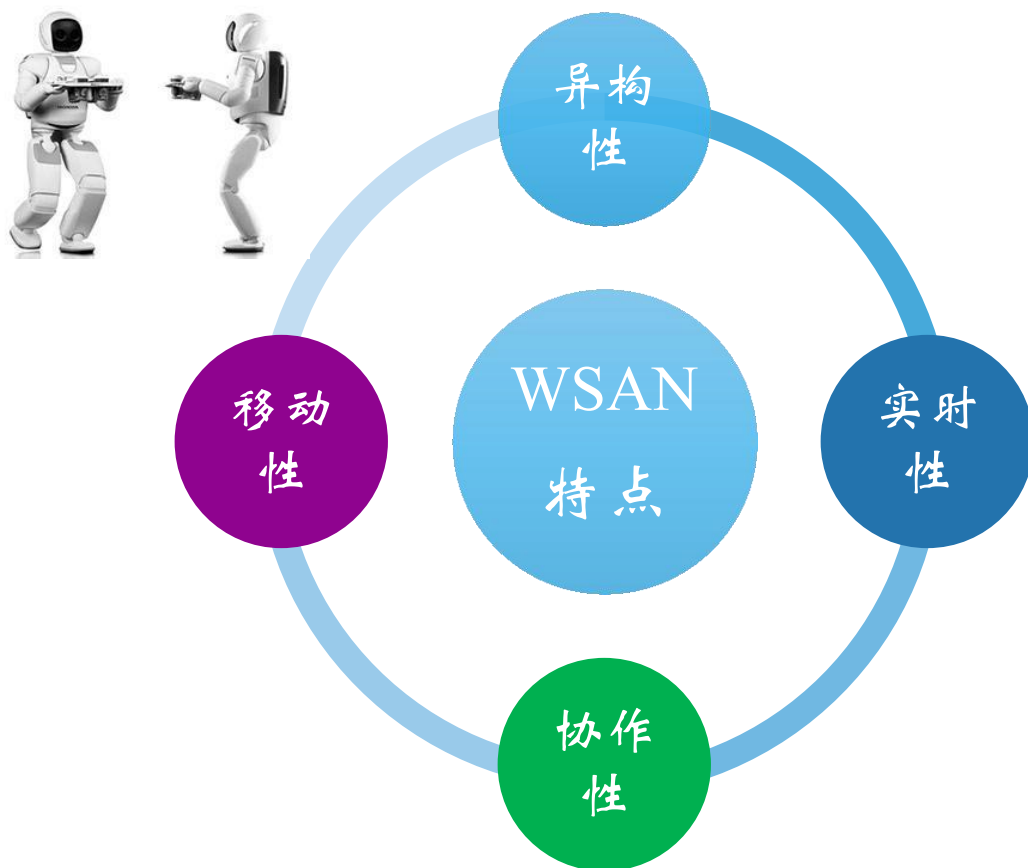
部署在监控区域的传感器节点数量很多，而执行器节点不需要很多，关键要看它执行能力的强弱



WSN 要求传感器节点与传感器节点、传感器节点与执行器节点、执行器节点与执行器节点之间要能够协同通信

3.4 无线传感器网络技术的发展

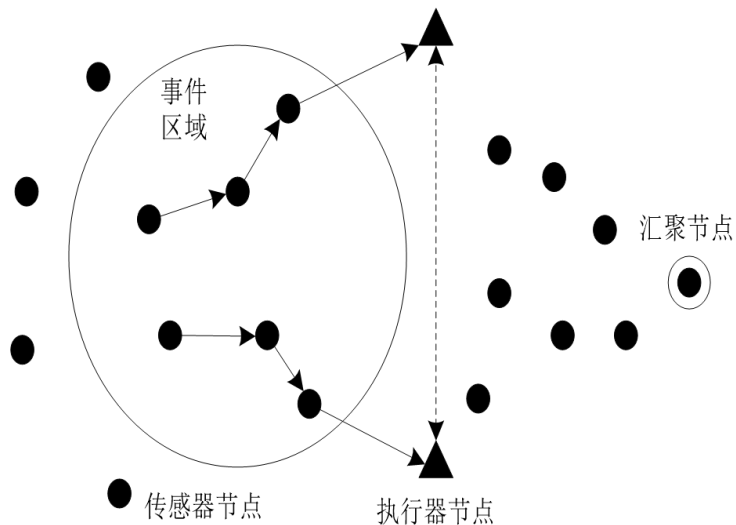
3. WSN的主要特点



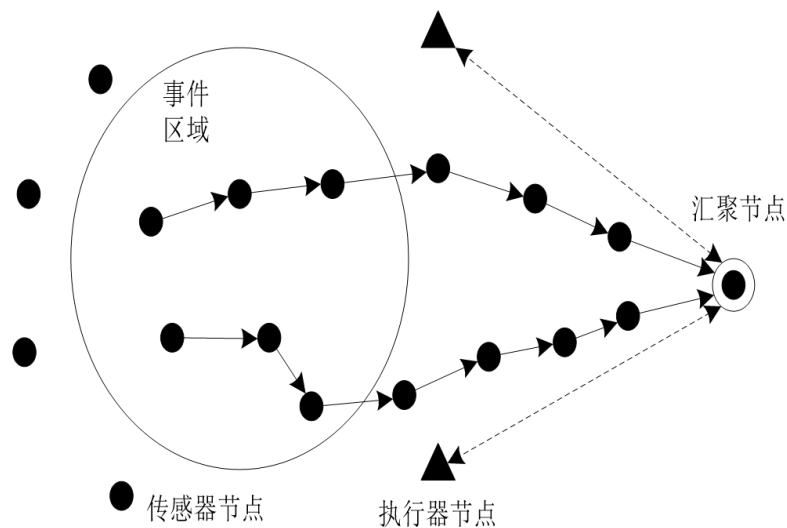
3.4 WSN技术的研究与发展

4. WSN的执行机制

三种：自主机制、半自主机制、和协同机制



(a) 自主机制



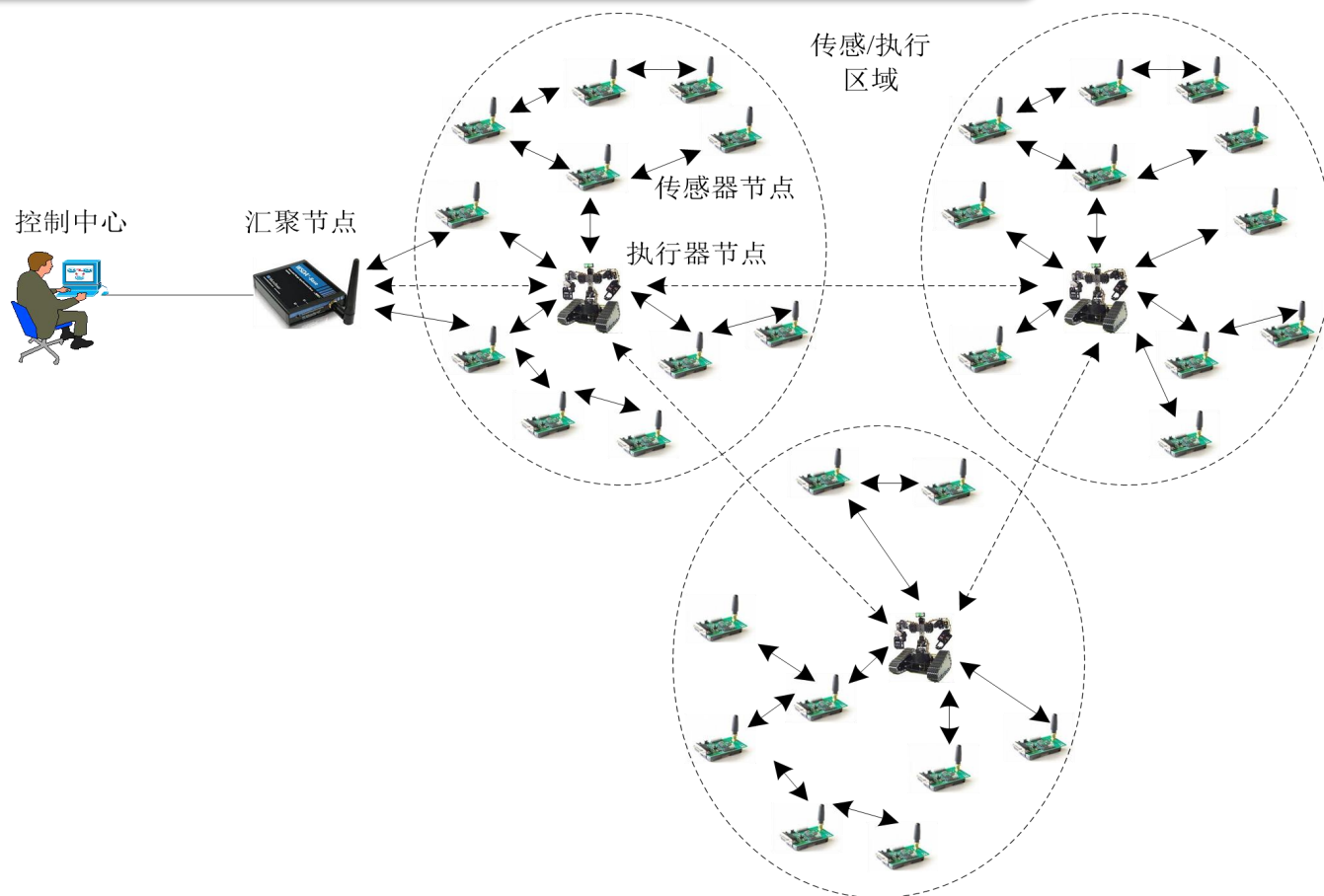
(b) 半自主机制

自主机制、半自主机制

3.4 WSN技术的研究与发展

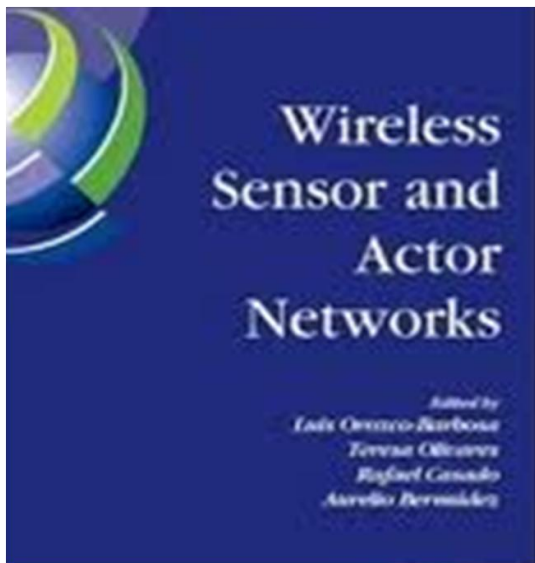
4. WSN的执行机制

协同机制：执行器节点与汇聚节点协商操作



3.4 无线传感器网络技术的发展

5. 执行器与智能机器人



《无线传感器与执行器网络》
专著



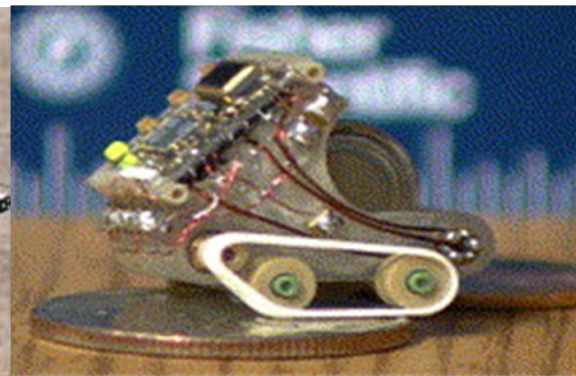
航空测绘无人直升机



机器骡



智能遥控机器人SKIT



迷你机器人

3.4 无线传感器网络技术的发展

3.4.3 无线多媒体传感网络的研究

1. WMSN的基本概念

Wireless Multimedia Sensor Network, WMSN



在军事战场监控与评估、机器人视觉、交通监控、车辆主动安全、医疗监护、智能家居、环境监控、工业工程控制等实际应用中，需要对视频、音频、图像等多媒体信息的感知、传输和处理，需要比传统的WSN更为直观、更清晰的信息



WMSN是在传统的WSN的基础上引入视频、音频、图像等多媒体信息感知、传输与处理功能的新型WSN



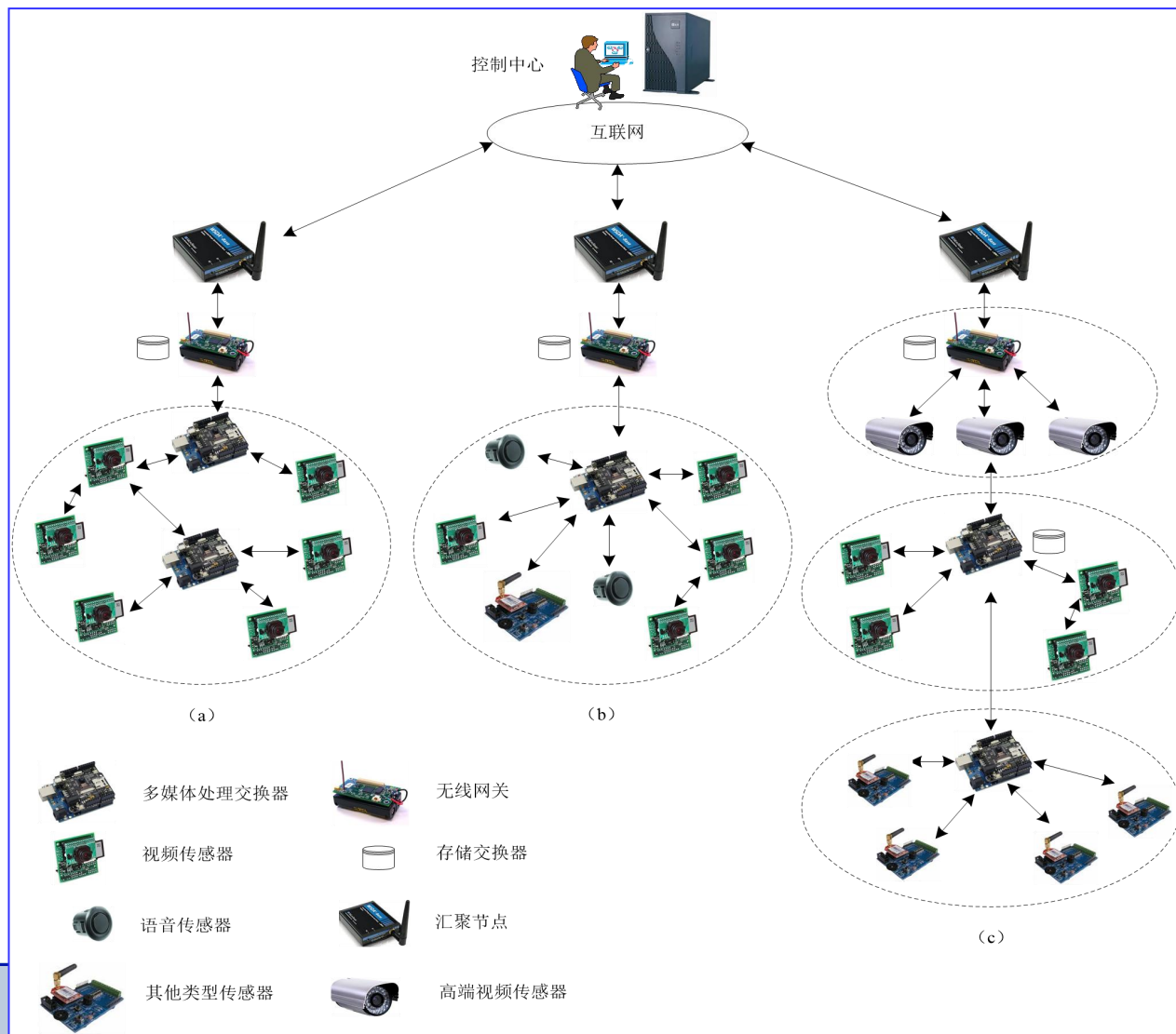
WMSN能够更准确、直观地反映现场，感知信息更丰富，它的应用将会推进物联网和普适计算的实现

3.4 无线传感器网络技术的发展

2. 无线多媒体传感器网络结构设计的基本思路

分类、分级结构的 WMSN

- 分布式处理的单层网络结构
- 集中式处理的单层网络结构
- 异构的多层网络结构



3.4 无线传感器网络技术的发展

3.4.4 水下无线传感网络的研究

1. UWSN产生的背景

水下无线传感网络
(Underwater Wireless Sensor
Network, UWSN)

随着无线传感器网络与水下机器人技术的逐渐成熟，研究人员自然会想到：如何将WSN概念和水下机器人技术结合在一起，应用于海洋自然资源探测、水域污染监控、近海勘探、灾难预警、辅助导航与战术监控等领域中

- 水下传感器的通信方式：水下传感器网络主要利用声波实现通信和组网，“水下声传感器网络”或“水下无线传感网络”
- 水下无线传感网络中解决间歇性、长时延、高误码率和高包丢失率所引发的容迟问题。



以下关于WSAN特点的描述中，错误的是（ ）

A

异构性

异构型、实时性、协作性、移动性。

B

实时性

WSAN的执行机制：

自主机制、半自主机制、协同介质

C

多样性

D

移动性

提交

此题未设置答案，请点击右侧设置按钮



以下关于WSN特点的描述中，错误的是()。

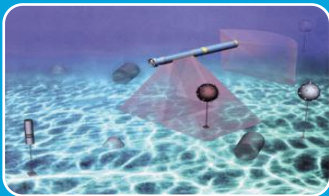
- A 网络规模与应用需求相关
- B 自组织网络
- C 拓扑结构的动态变化
- D 以控制节点为中心

以数据为中心

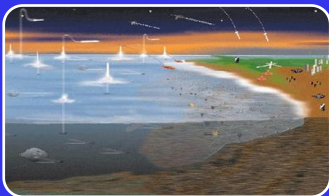
提交

3.4 无线传感器网络技术的发展

UWSN与陆地WSN的区别



陆地WSN节点造价相当于水下无线传感网络节点便宜，UWSN要考虑防水、防腐蚀等问题，结构相对复杂，造价必然会高，水下设备更新与维护的费用也相对高一些



由于UWSN节点的造价高，因此它不可能像陆地WSN部署那么密集，也不可能不加固定的任其漂流，UWSN的传感器节点相对比较少



声波在海水中传播时衰减很大，在水下通信节点之间的距离与陆地上相同时，需要的能量消耗要大得多，因此水下传感器节点需要储备更多的能量



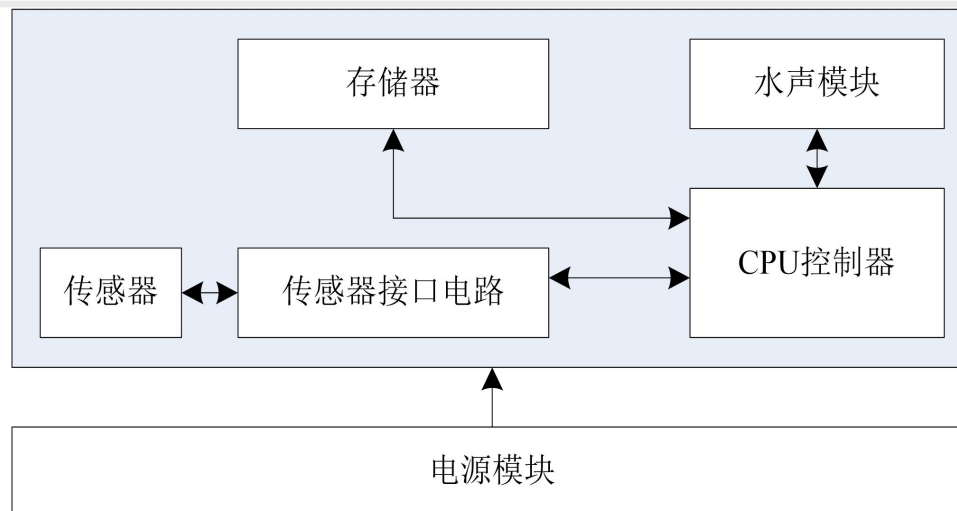
陆地WSN一般存储空间都比较小，而水下声波信道是间歇性的，水下传感器节点需要将感知数据存储起来，因此水下传感器节点需要使用容量大一些的存储器

3.4 无线传感器网络技术的发展

3. 水下节点类型

(1) 水下传感器

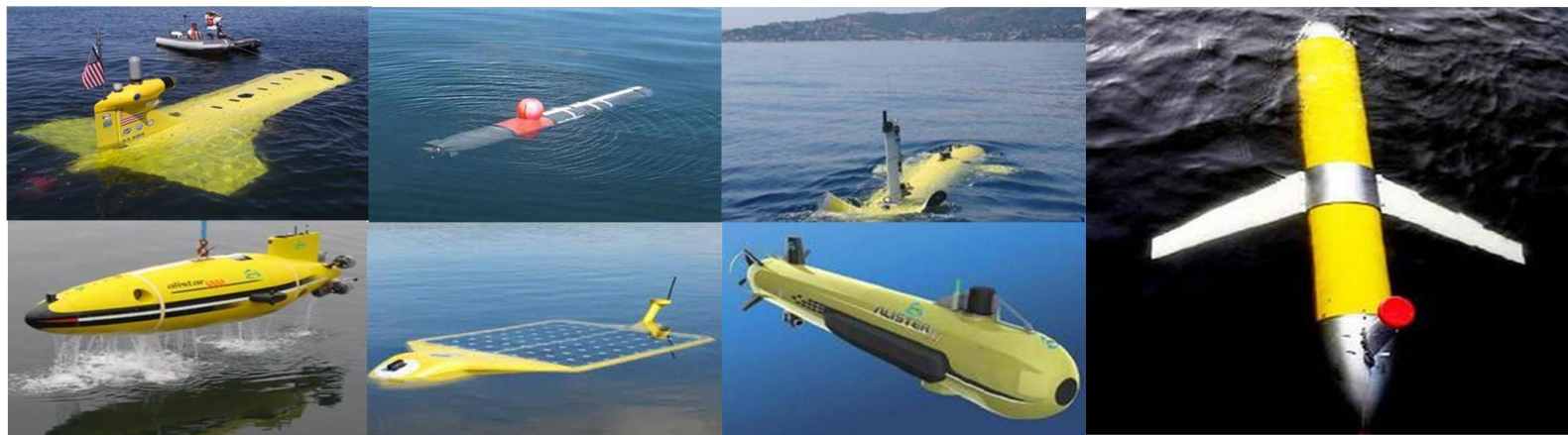
不同形状的水下传感器



3.4 无线传感器网络技术的研究与发展

(2) 自主式水下航行器

- 自主式水下航行器 (AUV) 完成与水下传感器的通信、感知数据查询与网络管理功能
- 由于自主式水下航行器承担的任务的不同, 有些自主式水下航行器像小型的潜水艇, 有些水下机器人也可以成为自主式水下航行器
- 很多种自主式水下航行器在海里接收水下传感器传送的数据, 当浮出水面时将数据通过无线信道传送给水上基站, 水上基站再通过水面汇聚节点将数据转发到岸边汇聚节点

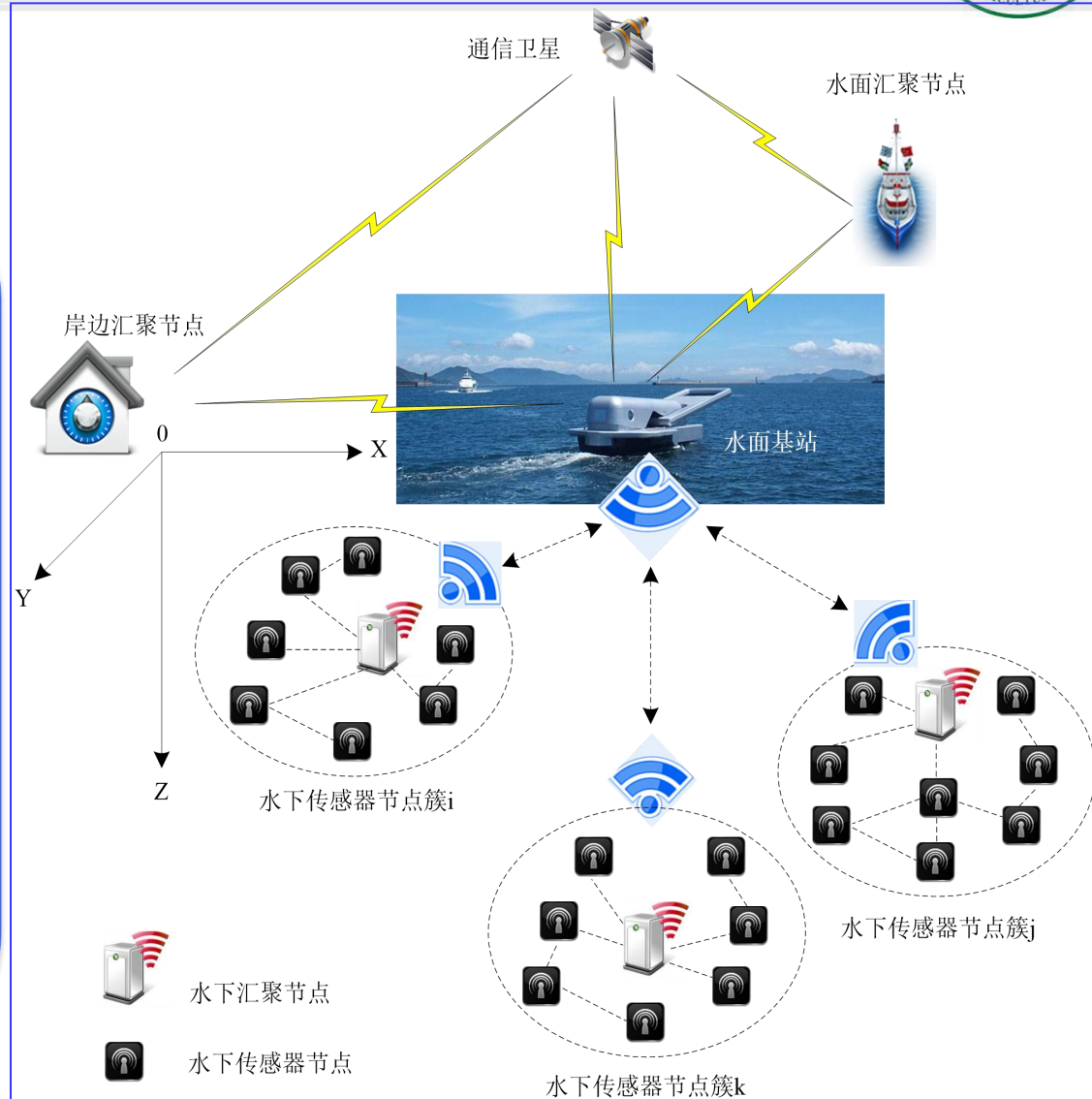


3.4 无线传感器网络技术的发展

4. UWSN 网络结构

二维结构：水下传感器被深海锚拴固定在海底。水下汇聚节点装有水平和垂直两个方向的水声收发机。水平方向的负责与水下传感器节点通信，垂直方向负责与水面基站通信。

三维结构：三维水下传感器网络的水下传感器节点悬浮在不同的深度和位置，形成一个能够监测三维海洋信息的传感器网络



3.4 无线传感器网络技术的发展

5. AUV传感器网络

自主式水下航行器 (Autonomous Underwater Vehicle, AUV) 又称为“水下自主机器人”

由水下自主机器人组成的传感器网络称为“移动水下传感器网络”



3.4 无线传感器网络技术的发展

3.4.5 地下无线传感器网络的研究

1. WUSN产生的背景

地下无线传感器网络 (Wireless Underground Sensor Network, WUSN)

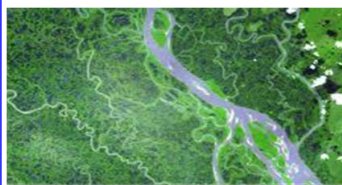
矿井监控



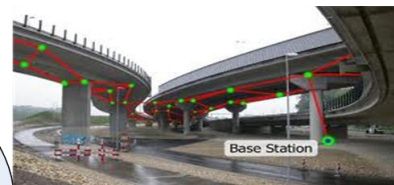
军事监控



水域监控



公路设施监控



地下传感器网络



WUSN



球场管理



土壤监控



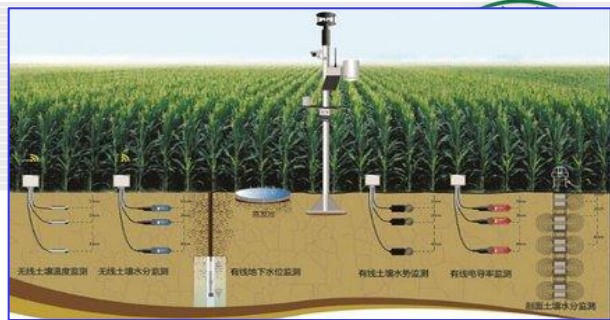
定位服务



山体监控

3.4 无线传感器网络技术的发展

地下无线通信信道的特点



路径
衰减

- 电磁波频率：频率越高，衰减越大
- 传输介质的土壤与岩石特性：沙、淤泥、粘土。含水量是电磁波衰减的主要因素

反射/
折射

- 土壤与空气对于电磁波传播影响不同，经过突然与空气的分界面时必然会产生反射与折射。且双向不对称。

多径
衰减

- 多径衰减主要有两个：土壤与空气界面的反射与折射，矿井巷道周边物体的反射。

传播
速度
降低

- 在土壤岩石等介质中传播，由于介电常数 ϵ 不同，造成传播速度降低。土壤岩石的节点常数为1~80之间，**最小速度可为空气的10%。**

噪声

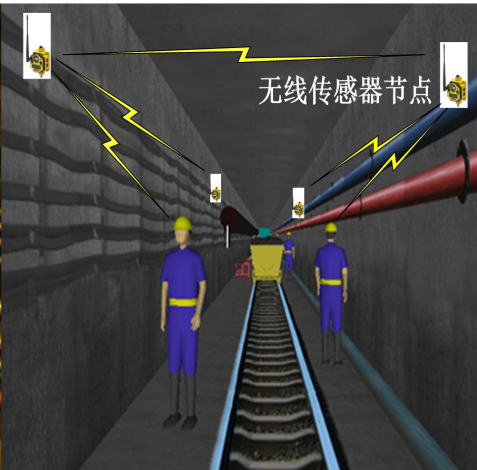
- 同样面临噪声干扰问题，比如来自电源、机电设备，闪电、大气噪声的干扰

3.4 无线传感器网络技术的发展

3. WUSN 结构



矿井无线传感器网络

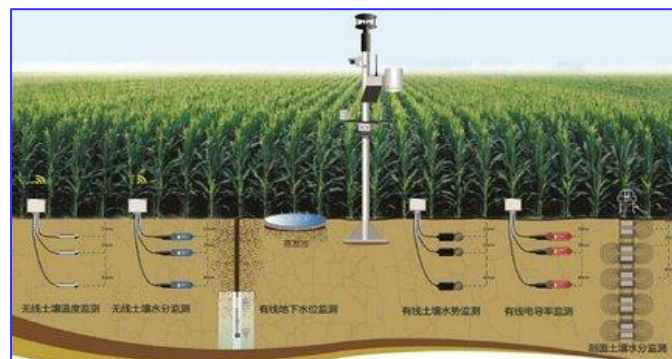
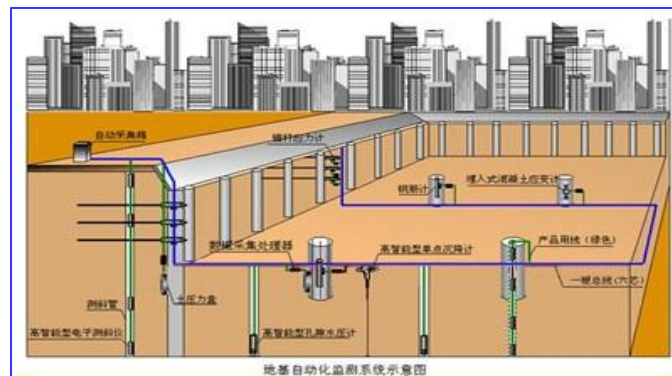
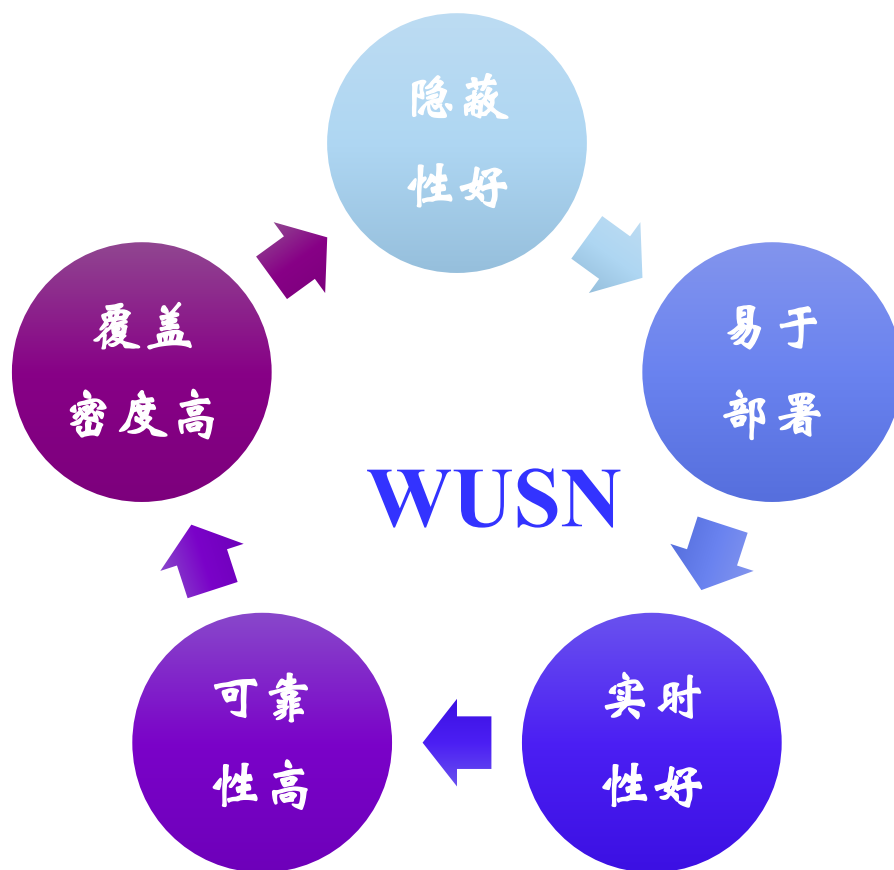


矿工位置服务



3.4 无线传感器网络技术的发展

4. WUSN的主要优点





3.4 无线传感器网络技术的发展

3.4.6 无线纳米传感器网络 (NWSN) 的研究

1. 集成纳米传感器系统的研究

- 将适合纳米器件信息处理与传输的信号处理单元与纳米传感器集成的系统称为“集成纳米传感器系统 (Integrate NanoSensor System, INS)”
- 目前研究人员正在致力于INS的接口标准、自校验、容错与数字补偿的研究, 以提高系统的精度、动态范围与可靠性
- 集成纳米传感器系统研究为纳米传感器节点的设计与制造技术奠定了基础

2. 纳米级器件通信技术的研究

- 预期在纳米级器件通信技术的研究中采用的技术路线主要有两种
- 第一种是分子通信, 即研究分子之间通信的信号编码、发送与接收方法
 - 第二种是纳米电磁通信, 即研究新型纳米材料发送和接收来自组分的电磁辐射
 - 在纳米传感器电磁通信研究中主要集中在纳米天线与纳米收发器的研究上

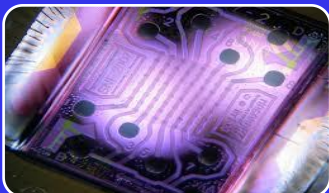
3. 纳米电池技术的研究

- 为了配合基于主动型纳米传感器的NWSN节点的研究, 目前科研人员正在开展锂纳米电池、自供电纳米发动机、太阳能利用技术的研究
- 锂纳米电池: 作为未来纳米传感器的小型电源的可行性已经得到证实
- 自供电纳米发动机: 研究将其它类型的能量转换为电能, 如从环境中收集的化学能、人体的运动、振动、声波、建筑物震动的能量, 人讲话、车辆或其他噪声为纳米传感器所用的电能

本章小结



感知技术是信息技术三大支柱之一，传感器是人类感知外部世界的重要工具和手段，是物联网发展的基础



无线传感器网络是感知技术、无线自组网技术融合的产物，被评价为“21世纪最有影响的21项技术之一”和“改变世界的十大技术之首”，是支撑物联网发展的核心技术之一



无线传感器网络已经广泛应用于物联网的智能工业、智能农业、智能医疗、智能物流、智能环保、智能安防与智能家居之中



无线传感器网络正在向无线传感器与执行器网络、无线多媒体传感网络、水下与地下无线传感器网络、无线纳米传感器网络方向发展，展现出更为广阔的应用前景

- 以下关于传感器特点的描述中，错误的是(D)。
- A. 能够将被测量转换成某种电信号的器件或装置
 - B. 由敏感、转换元件及电路组成
 - C. 敏感元件能感受到被测的量，并输出与被测量有确定关系的信号
 - D. 转换原件将敏感元件输出信号转化为数字信号，并由转换电路进行传输
- 以下关于WSN特点的描述中，错误的是(D)。
- A. 网络规模与应用需求相关
 - B. 自组织网络
 - C. 拓扑结构的动态变化
 - D. 以控制节点为中心

以数据为中心

➤ 以下关于“智能尘埃”的特点的描述中，错误的是(C)。

- A. 低功耗
- B. 自组织
- C. 可移动
- D. 体积小

低功耗、自组织、体积小。

➤ 以下关于WSAN特点的描述中，错误的是(C)。

- A. 异构性
- B. 实时性
- C. 多样性
- D. 移动性

异构型、实时性、协作性、移动性。

WSAN的执行机制：

自主机制、半自主机制、协同介质

➤ 以下关于WSAN特点的描述中，错误的是（C）。

A. 异构性

B. 实时性

C. 多样性

D. 移动性

异构型、实时性、协作性、移动性。

WSAN的执行机制：

自主机制、半自主机制、协同介质

➤ 以下关于WSN特点的描述中，错误的是（D）。

A. 网络规模与应用需求相关

B. 自组织网络

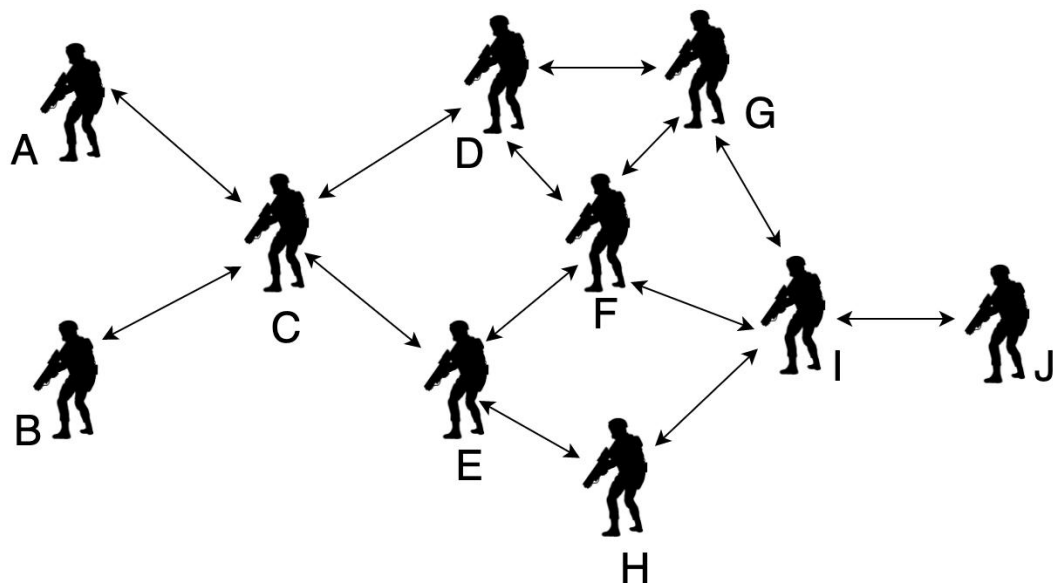
C. 拓扑结构的动态变化

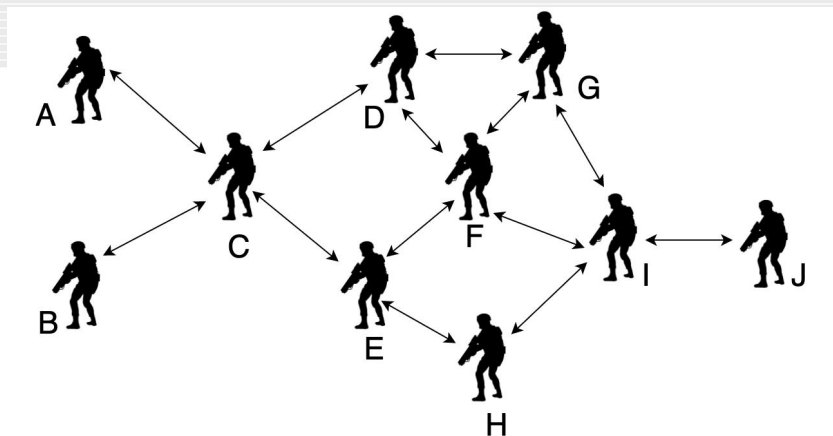
D. 以控制节点为中心

以数据为中心

士兵自组织通讯网络是信息战场的典型物联网应用场景之一，图中描述了由士兵组成的一个无线自组织网络中的士兵以及士兵之间的无线连接关系。（1）请画出任意两个士兵之间的通讯连接关系矩阵，在该矩阵中可以直接通讯的两个士兵的连接关系值记为1，否则记为0；

（2）请根据该网络中士兵间的连接关系分析哪个士兵的重要性最高，并说明原因。（3）该网络中距离最远的两名士兵需要经过至少多少个中间士兵的转发才能够把信息传递给对方？





为对称矩阵。有向图的参考答案如下：

士兵编号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
A	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
B	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
C	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
D	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0
E	0	0	1	0	0	1	1	0	0	0
F	0	0	0	1	1	0	1	0	1	0
G	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0
H	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0
I	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1
J	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0

节点 C，因为失去节点 C，网络就不再连通。

最远的距离为士兵 A 到士兵 J，中间需要至少 4 个中间士兵的转发。